Tín Hiệu và Hệ Thống

Chương 1: Giới thiệu về Tín hiệu và Hệ thống

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HANOI
VNU UNIVERSITY OF ENGINEERING & TECHNOLOGY

FACULTY OF ELECTRONICS
& TELECOMMUNICATIONS

Phần 1: Tín hiệu

Nội dung

- ➢ Tín hiệu là gì?
- ➢ Phân loại tín hiệu.
  - Tín hiệu liên tục/rời rạc theo thời gian.
  - Tín hiệu chẵn/lẻ.
  - Tín hiệu nhân quả/phản nhân quả/phi nhân quả
  - Tín hiệu tuần hoàn/không tuần hoàn.
  - Tín hiệu xác định/ngẫu nhiên.
  - Tín hiệu năng lượng và công suất.
- ➢ Phép toán cơ bản trên tín hiệu.
- ➢ Các tín hiệu cơ sở
  - Hàm mũ.
  - Hàm sin.
  - Hàm sin và mũ phức.
  - Hàm xung đơn vị.
  - Hàm nhảy bậc đơn vị.
  - Hàm dốc.

Thế nào là tín hiệu?

Biểu thị một **đại lượng vật lý** (Âm thanh, nhiệt độ, cường độ, áp suất, v.v.) thay đổi theo thời gian hoặc không gian, dưới dạng hàm của biến độc lập hoặc phụ thuộc.

Hoặc: Là một **hàm của một hoặc nhiều biến** mang thông tin Biên độ, Tần số và Pha.

- **In electronics and telecommunications**, signal refers to any time-varying voltage, current, or electromagnetic wave that carries information.
- **In signal processing,** signals are analog and digital representations of analog physical quantities.
- **In information theory**, a signal is a codified message, that is, the sequence of states in a communication channel that encodes a message.
- **In a communication system,** a transmitter encodes a message to create a signal, which is carried to a receiver by communication channel. EX: words "Mary had a little lamb" might be message spoken into a telephone. Telephone transmitter converts the sounds into an electrical signal. Signal is transmitted to receiving telephone by wires; at the receiver it is reconverted into sounds.
- **In telephone networks,** signaling, for example common-channel signaling, refers to phone number and other digital control information rather than the actual voice signal.

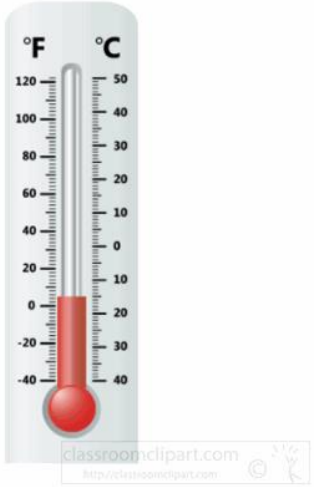


Ví dụ về Tín hiệu

➢CHART RECORDER, HUMIDITY & TEMP, W/220V ADAPTOR

- Humidity + Temperature Chart Recorder
  Relative Humidity Range **10.0 to 95.0%**
  Temperature Range **-20.0 to 140.0˚F (-28.0 to 60.0˚C)**
  Accuracy **±3%** Relative Humidity; **±1.8˚F/±1˚C**





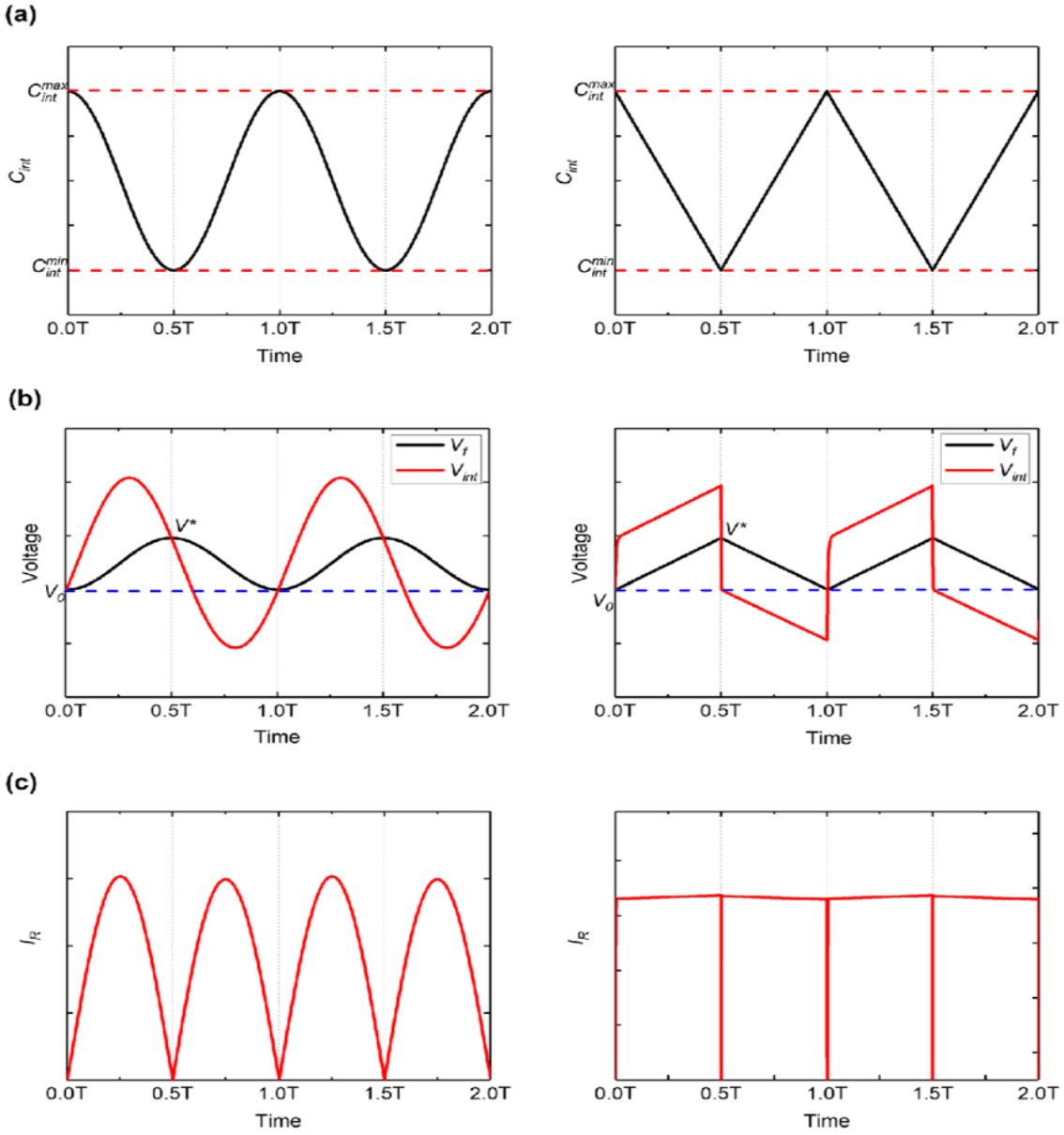


Ví dụ về Tín hiệu

- Trong điện tử và viễn thông, tín hiệu đề cập đến bất kỳ điện áp, dòng điện thay đổi theo thời gian nào

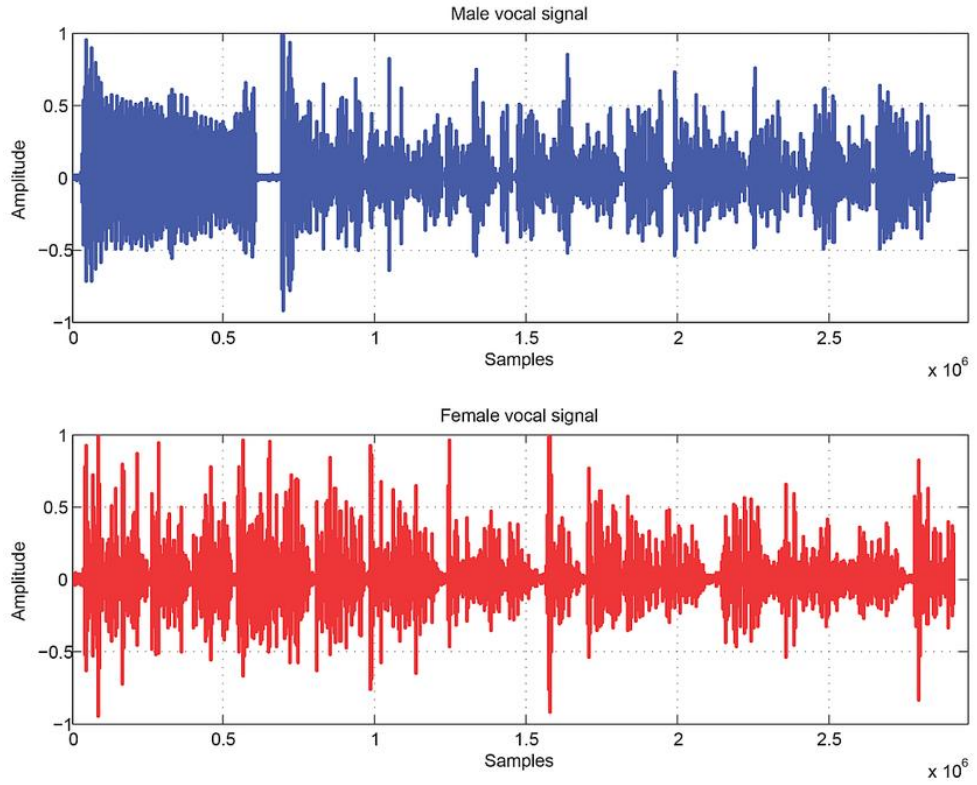


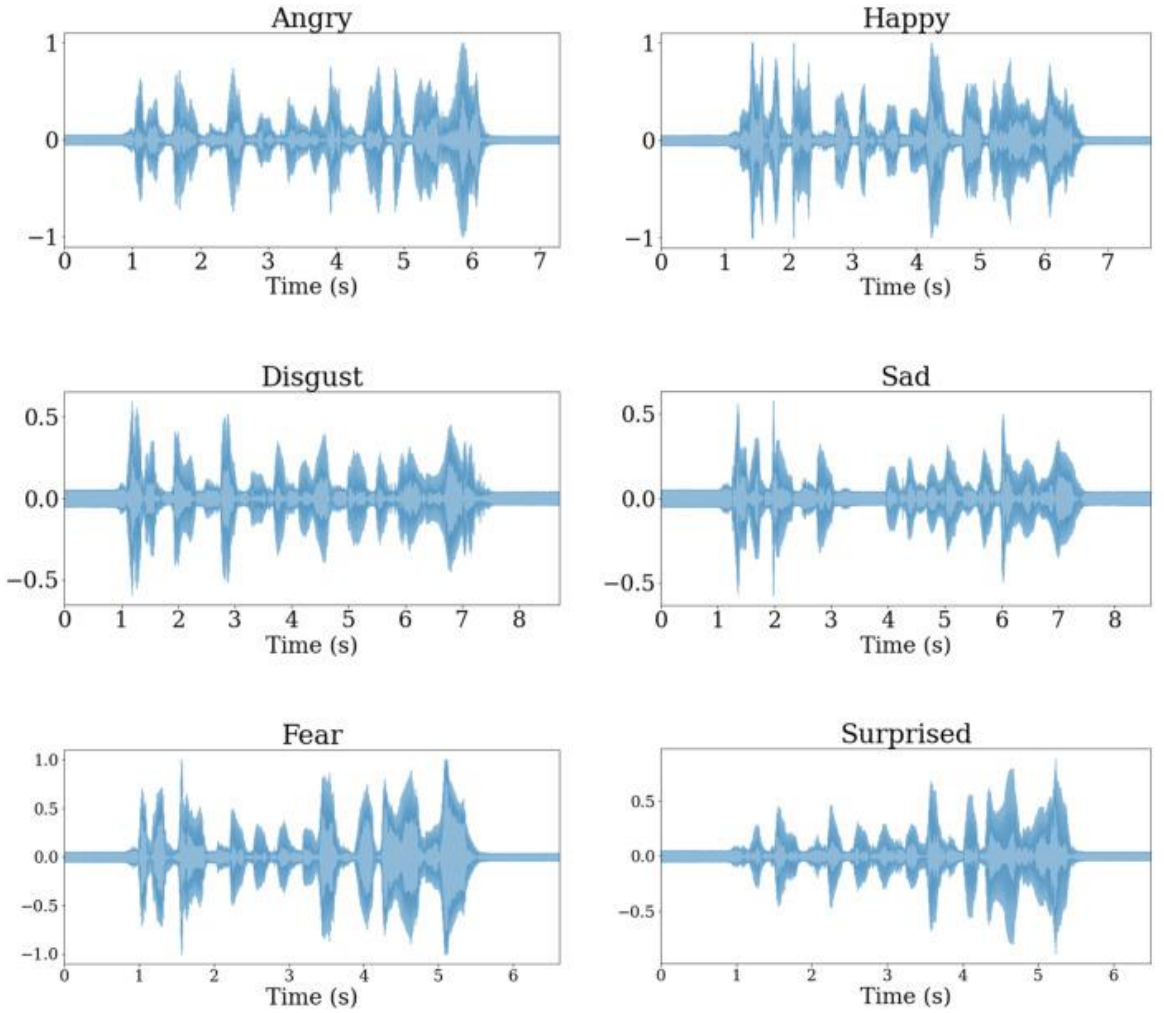




Ví dụ về Tín hiệu

- **Giọng nói**



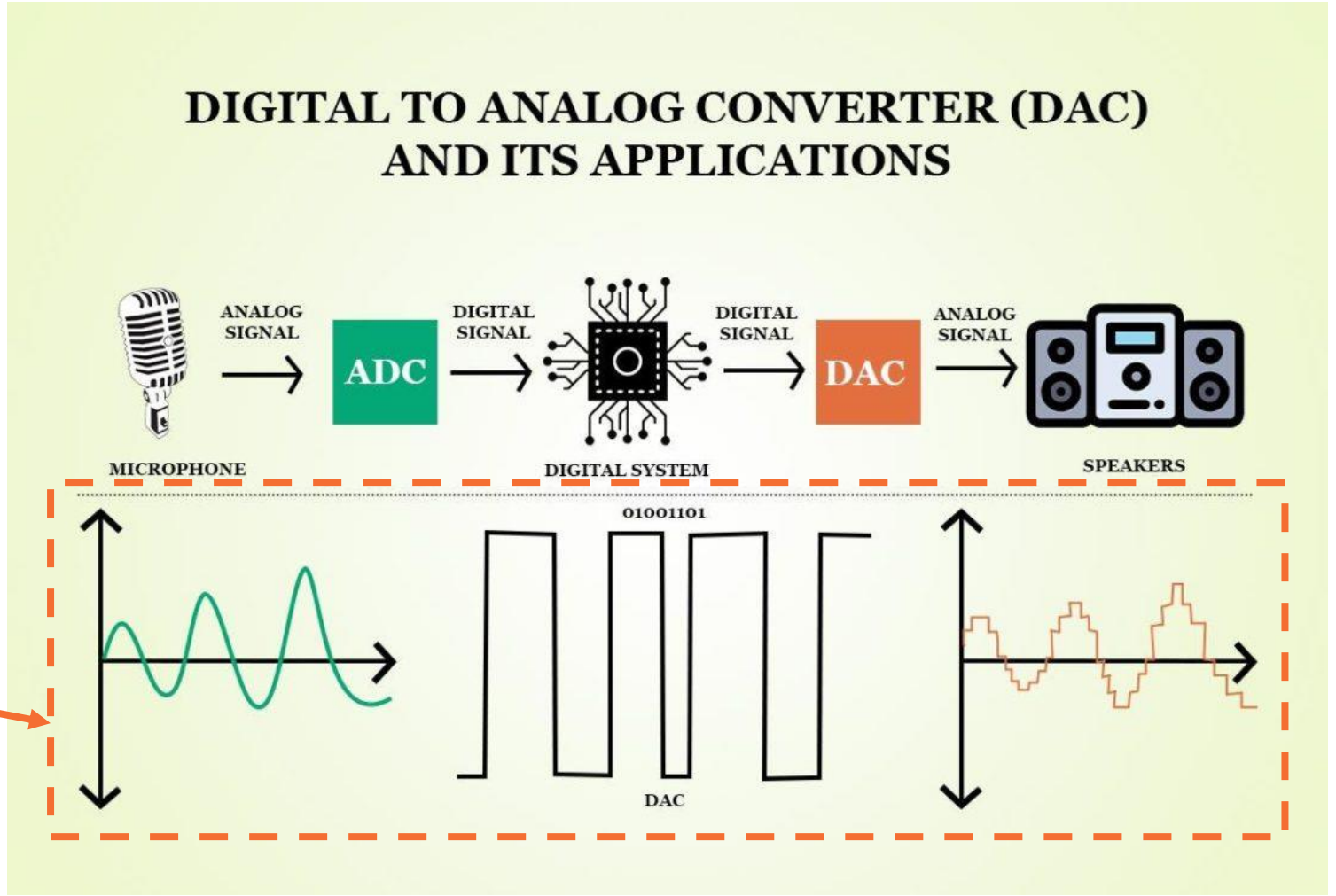


Ví dụ về Tín hiệu

- Trong hệ thống thông tin liên lạc, một máy phát **mã hóa một thông điệp để tạo ra một tín hiệu**, tín hiệu này được đưa đến máy thu bởi kênh truyền thông.

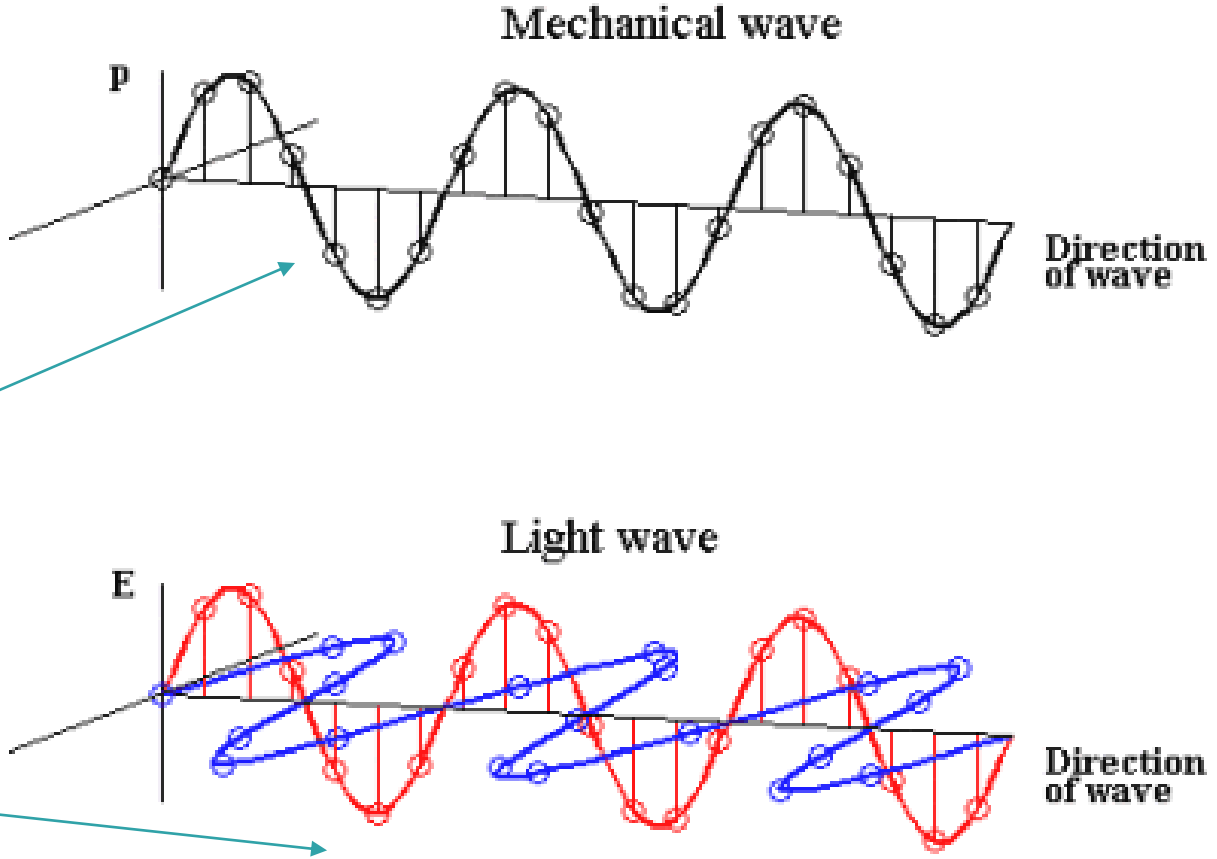


Various Signal Types



Ví dụ về Tín hiệu

- **Tín hiệu 2D vs 3D**
  - Về cơ bản, số chiều đề cập đến số lượng các biến độc lập (đầu vào).
  - 2D: Biên độ $y = f(t)$ là biến phụ thuộc (đầu ra), và chỉ có một biến độc lập t.
  - 3D: Hai biến độc lập là x và y, và biến phụ thuộc $f(x,y)$ còn được gọi là cường độ.



- **Sóng cơ và sóng điện từ**
  - SÓNG ĐIỆN TỪ là sóng có khả năng truyền năng lượng qua chân không.
  - SÓNG CƠ HỌC là sóng KHÔNG có khả năng truyền năng lượng của nó qua chân không.

isvr

Phân loại Tín hiệu

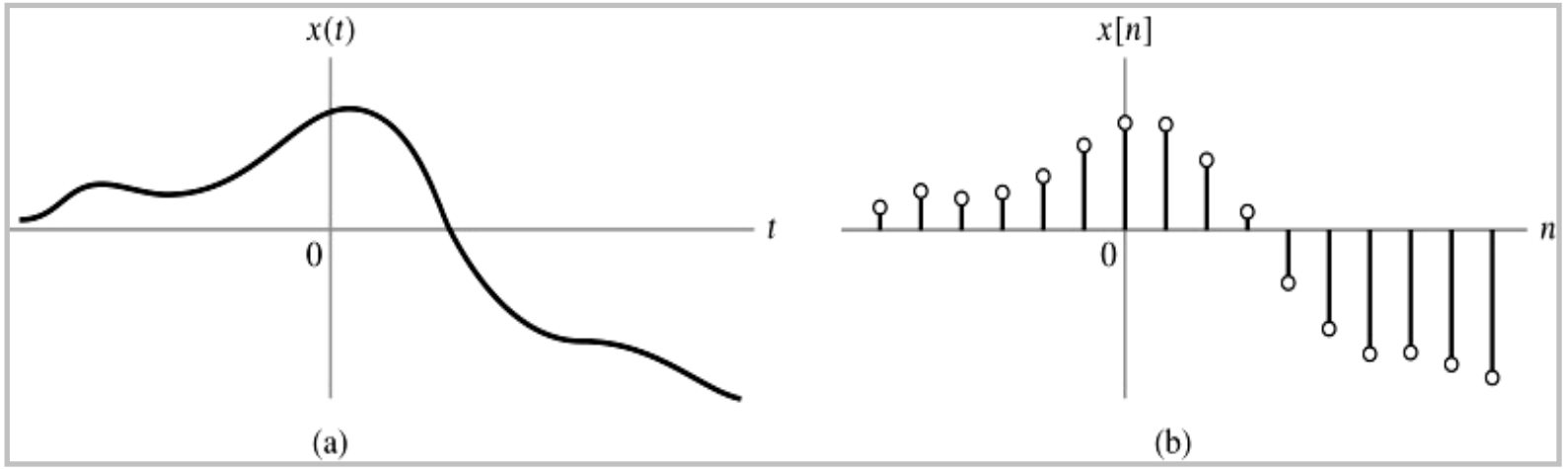
- **Tín hiệu thời gian liên tục/thời gian rời rạc**
- **Tín hiệu tương tự/Tín hiệu số**
- **Tín hiệu chẵn/lẻ, đối xứng liên hợp phức**
- **Tín hiệu nhân quả/phản nhân quả/phi nhân quả**
- **Tín hiệu tuần hoàn/không tuần hoàn**
- **Tín hiệu xác định/ngẫu nhiên**
- **Tín hiệu năng lượng/công suất**
- **Tín hiệu đa kênh/đa chiều**

- Continuous/discrete time signal
- Analog/Digital signal
- Even/odd signal, complex conjugate symmetry
- Causal/countercausal/non-causal signals
- Periodic/Non-periodic signal
- Determined/Random Signals
- Energy/power signal
- Multi-channel/multi-dimension signal

Tín hiệu Liên tục/Rời rạc theo Thời gian

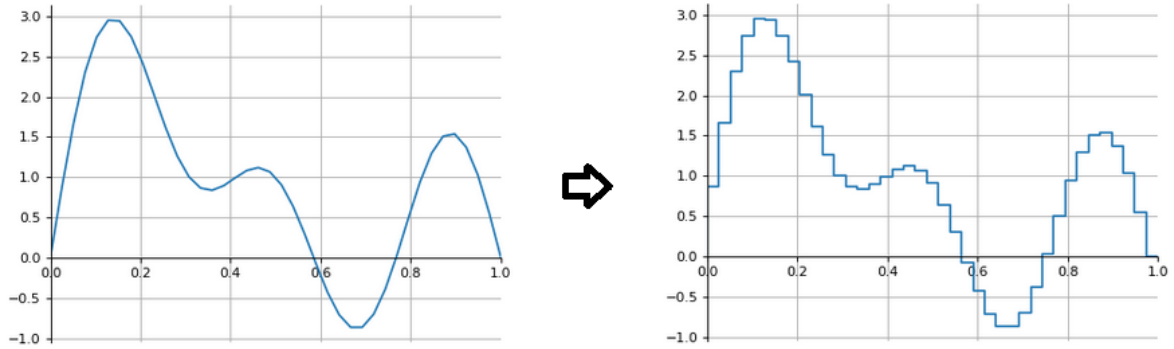
- Tín hiệu **liên tục theo thời gian** (CT) là các hàm có biên độ hoặc giá trị **thay đổi liên tục theo thời gian**, $x(t)$.
- VÍ DỤ: Một micrô chuyển đổi sự thay đổi về áp suất âm thanh (ví dụ: giọng nói) thành sự thay đổi tương ứng về điện áp và dòng điện.
- Tín hiệu **rời rạc theo thời gian** $x[n]$ chỉ được xác định tại **điểm thời gian rời rạc *n***. Do đó, biến độc lập n chỉ có các giá trị rời rạc, các giá trị này thường cách đều nhau.
- *x[n]* thường thu được từ một tín hiệu thời gian liên tục $x(t)$ bằng cách **lấy mẫu** $x(t)$ ở một tốc độ đồng nhất.

$$x[n] = x(nT_s)$$
$$n = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots.$$



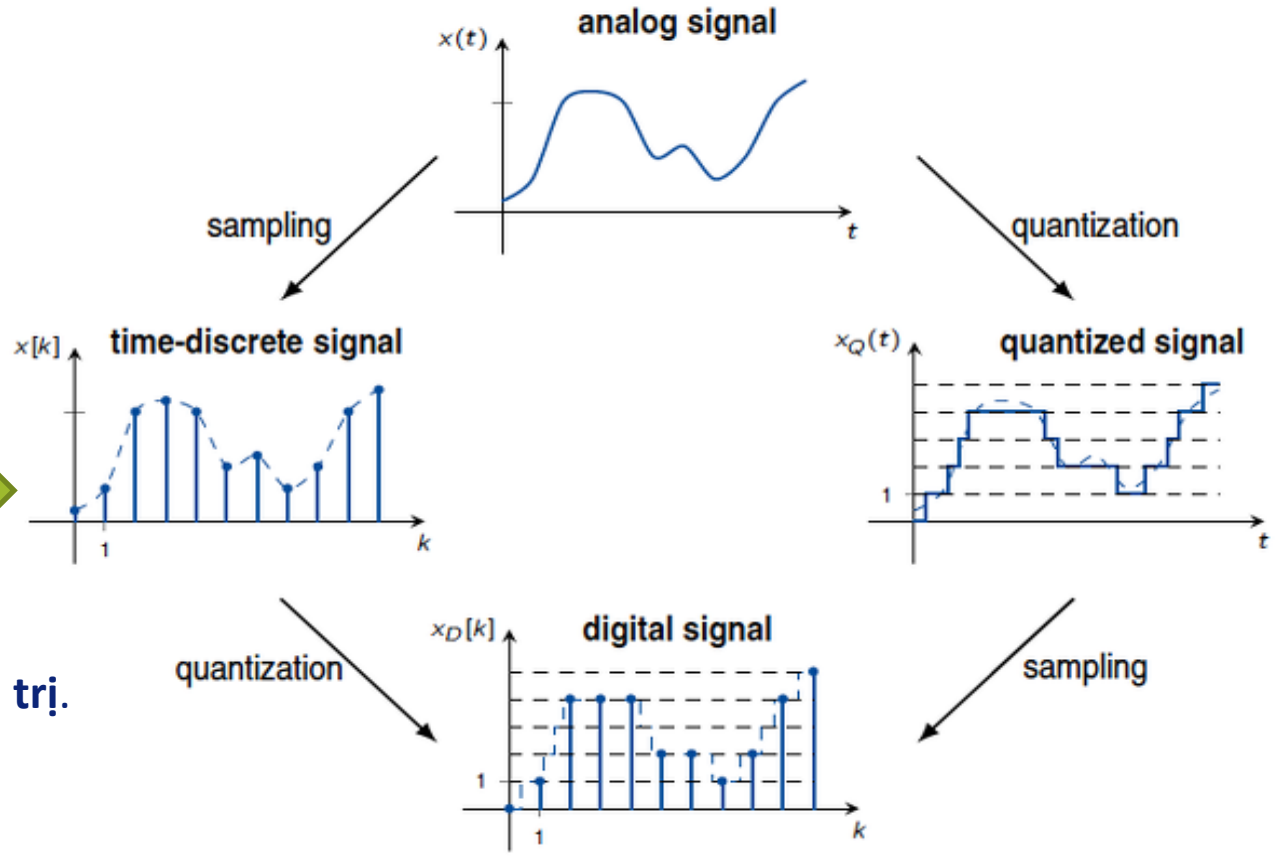
Tín hiệu Tương tự/Số

Lượng tử hóa



Kết hợp giữa lượng tử hóa

+ Lấy mẫu



Tín hiệu tương tự:

x(t) là tín hiệu tương tự nếu nó **liên tục theo thời gian và giá trị**.

Tín hiệu số:

x(*t*) là tín hiệu số nếu nó **rời rạc theo thời gian và giá trị.**

Tín hiệu Tương tự/Số





Tín hiệu Tương tự/Số



Tín hiệu chẵn/lẻ

- **Tín hiệu chẵn $x_e(t)$:**

  $x(t)$ là tín hiệu chẵn nếu $x(-t) = x(t)$ với mọi t.

- **Tín hiệu lẻ $x_o(t)$:**

  $x(t)$ là tín hiệu chẵn nếu $x(-t) = -x(t)$ với mọi t.

- **Với tín hiệu $x(t)$ tùy ý được biểu diễn bởi:**

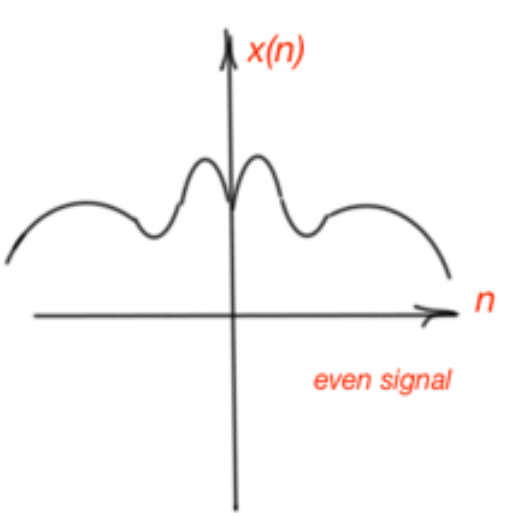
$x(t)= x_e(t) + x_o(t)$ và $x(-t)= x_e(-t) + x_o(-t)= x_e(t) - x_o(t)$

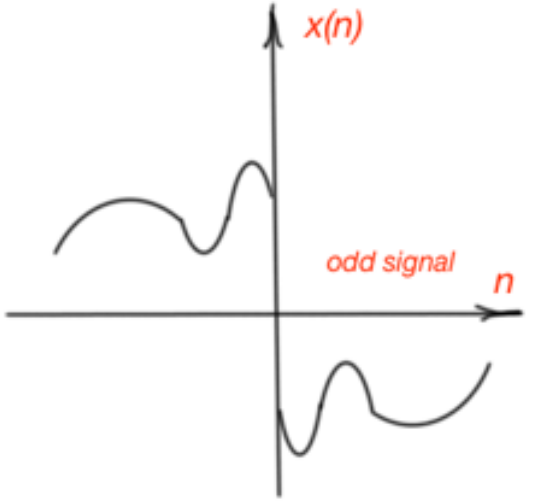
Trong đó

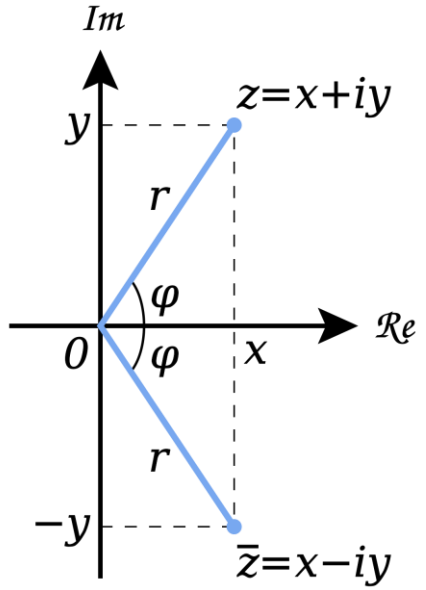
$$x_e(t) = \frac{1}{2}[x(t) + x(-t)\ ] \quad x_o(t) = \frac{1}{2}[x(t) - x(-t)\ ]$$

Tín hiệu đối xứng liên hợp phức:

$z(t)$ là tín hiệu đối xứng liên hợp phức nếu $z(-t) = z^*(t)$ với mọi t.







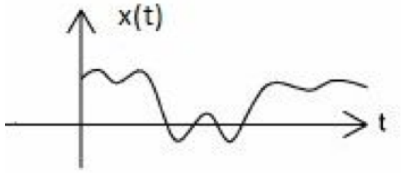
Tín hiệu nhân quả/phản nhân quả/phi nhân quả

- **“Tín hiệu nhân quả" (**vay mượn từ "hệ thống nhân quả“).

- Đối với một **hệ thống**, ràng buộc "nhân quả" = **Nếu đầu vào không xảy ra, hệ thống sẽ không tạo ra bất kỳ đầu ra nào.** Khi đó, đối với hệ thống LTI, bản chất "nhân quả" có nghĩa là $h(t) = 0$, với $t<0$.

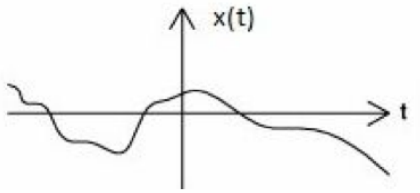
✓ Khái niệm **nhân quả** được mở rộng cho tín hiệu.
✓ Không giống như hệ thống "phi nhân quả", tín hiệu "phi nhân quả" có ý nghĩa và rất phổ biến.

$\forall t < 0 : f(t) = 0$



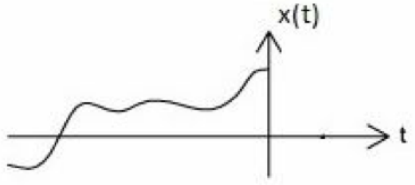
Tín hiệu nhân quả

$\forall t : f(t) \neq 0$



Tín hiệu phi nhân quả

$\forall t > 0 : f(t) = 0$



Tín hiệu phản nhân quả

Tín hiệu tuần hoàn/không tuần hoàn

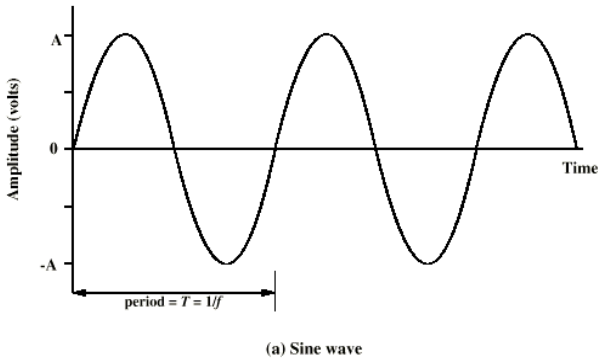
- **Tín hiệu tuần hoàn** $x(t)$ là một hàm theo thời gian thỏa mãn điều kiện $x(t) = x(t+T),\ \forall t$ với T là hằng số dương.
- Giá trị nhỏ nhất của ***T*** thỏa mãn định nghĩa được gọi là **chu kỳ**

- Với tín hiệu không tuần hoàn

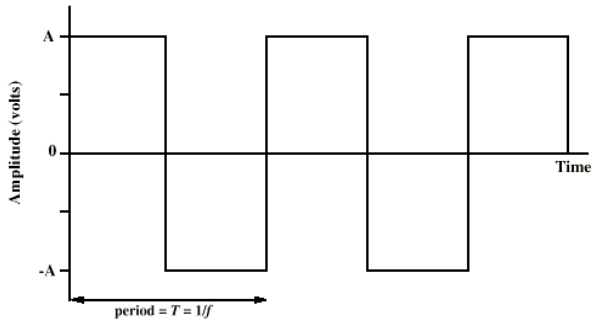
  $x(t) \neq x(t+T)$

  Thường có chy kỳ $T = \infty$
- Ví dụ: exponential signal

- Tín hiệu tuần hoàn

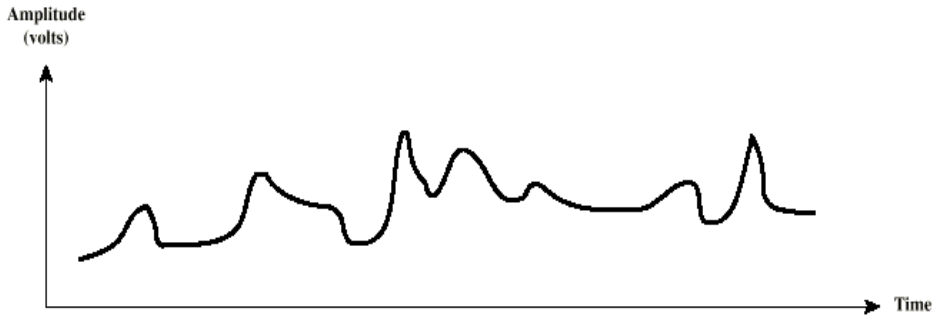


(a) Sine wave

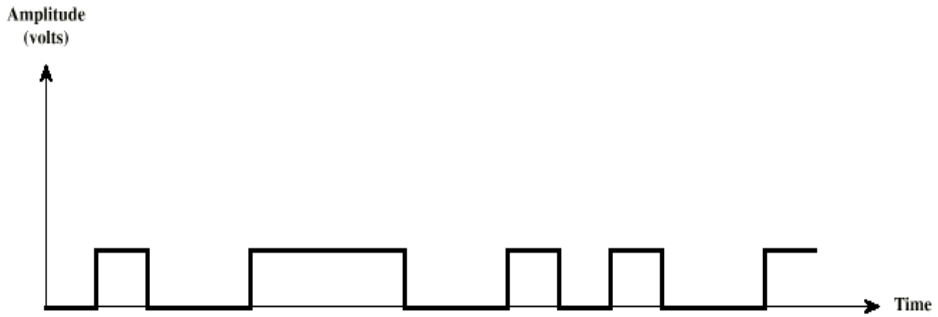


(b) Square wave

- Tín hiệu không tuần hoàn



(a) Continuous



(b) Discrete

Tín hiệu tuần hoàn/không tuần hoàn

- **Ví dụ:**

  $x(t) = A\cos(wt)$

  ➔ $x(t+T_o)$

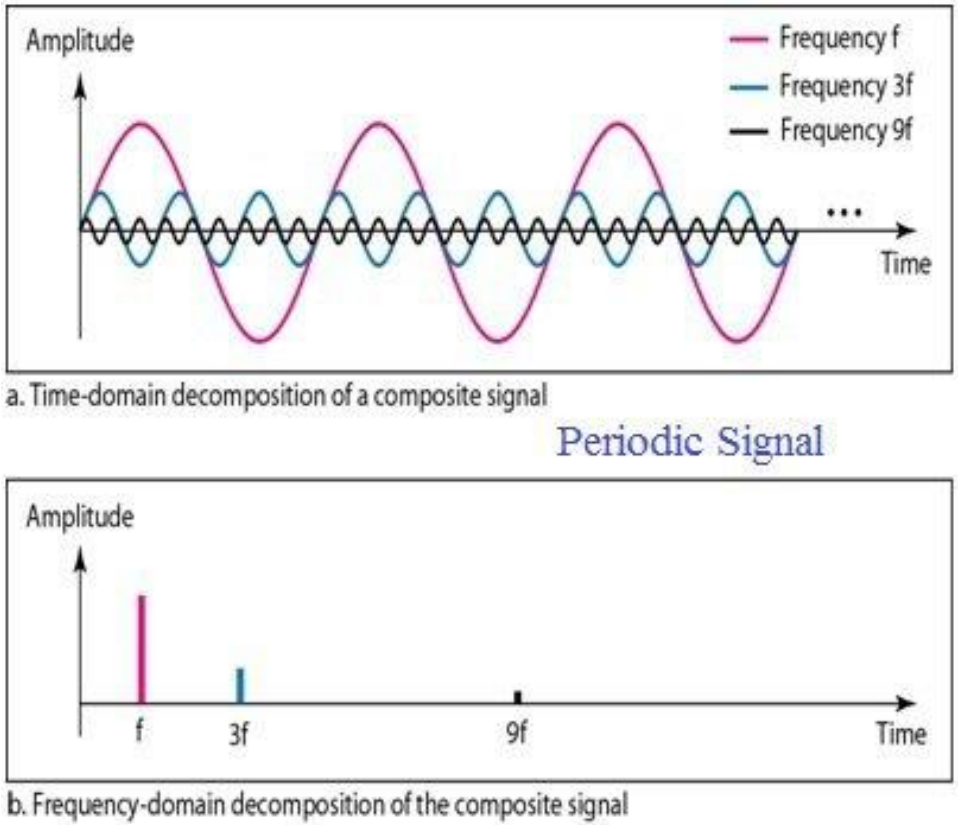
  $= A\cos[w(t+T_o)] = A\cos(wt+wT_o) = A\cos(wt+2\pi)$

  $= A\cos(wt)$

  Chú ý: $T_o = 1/f_o$; $w = 2\pi f_o$

- Tần số = tốc độ thay đổi theo thời gian. Tần số và chu kỳ là nghịch đảo của nhau. Do đó:

  $$f = 1/T \text{ và } T = 1/f$$



Tín hiệu tuần hoàn/không tuần hoàn

- **Với tín hiệu rời rạc**

  Một tín hiệu thời gian rời rạc là định kỳ nếu

  $$x[n] = x[n+N]$$

- Để thỏa mãn điều kiện trên, tần số của tín hiệu thời gian rời rạc phải là tỷ số của hai số nguyên. i.e. $f_o = k/N$

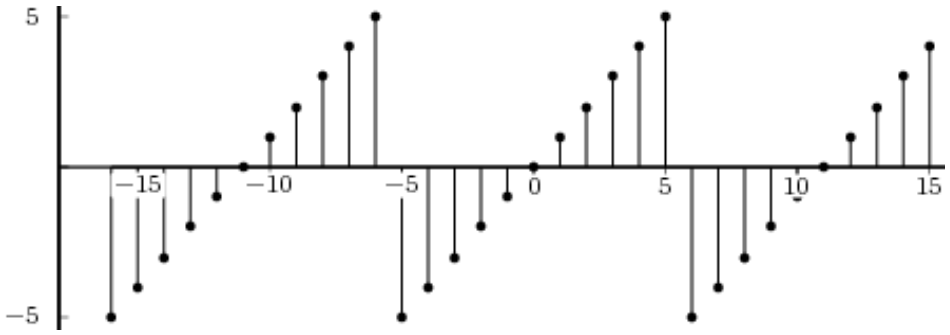
- **Tổng các tín hiệu tuần hoàn**

  $$X(t) = x_1(t) + X_2(t)$$

  $$X(t+T) = x_1(t+m_1T_1) + X_2(t+m_2T_2)$$

  Với $m_1T_1=m_2T_2$ = ***T*** = **Fundamental period**

- **Ví dụ**: cos(*t* pi/3)+sin(*t* pi/4)
  - T_1=(2pi)/(pi/3)=6; T_2 =(2pi)/(pi/4)=8;
  - T_1 / T_2=6/8 = ¾ = (số hữu tỉ) = m_2/m_1
  - $m_1 T_1 = m_2 T_2$ → Tìm m_1 và m_2→ 6.4 = 3.8 = 24 = *T*

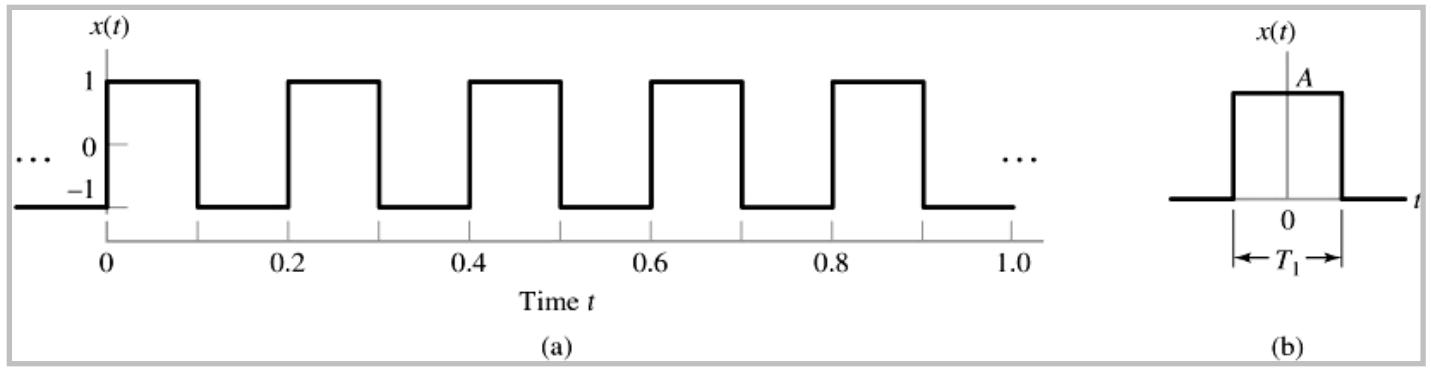


Sum of periodic Signals – may not always be periodic!

$$x(t) = x_1(t) + x_2(t) = \cos t + \sin\sqrt{2}t$$

Tín hiệu xác định/ngẫu nhiên

- Một **tín hiệu xác định** là một tín hiệu **không có độ bất định đối với giá trị của nó** tại bất kỳ thời điểm nào.
- Tín hiệu xác định có thể được mô hình hóa như một hàm hoàn toàn xác định theo thời gian.

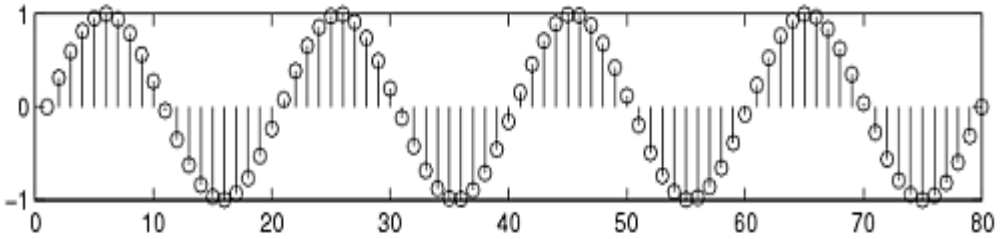


Q. Sine wave is a…

a. Periodic signal
b. Aperiodic signal
c. Deterministic signal
d. Both a and c

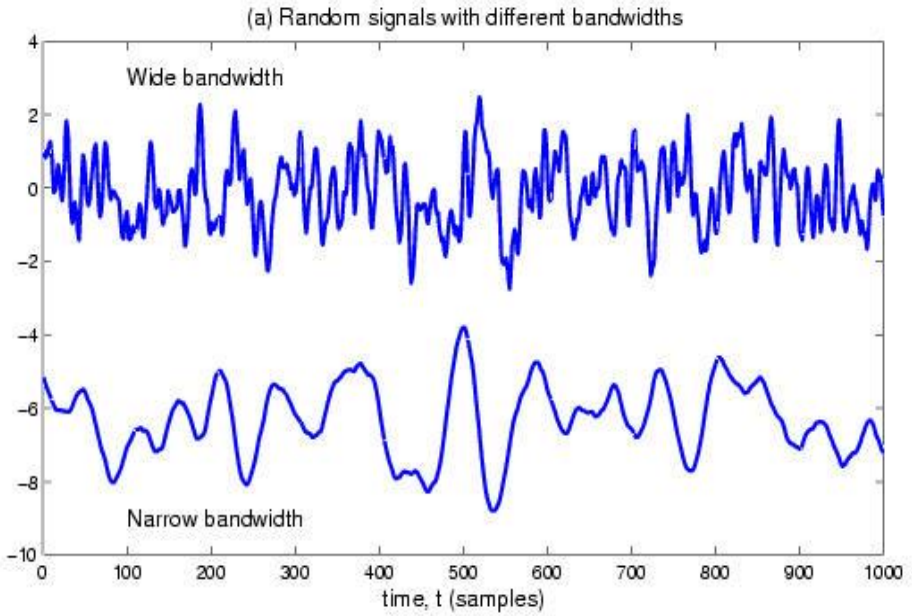
Tín hiệu xác định; Sóng vuông.

Ví dụ x (t) = sin (3t) là tín hiệu xác định tuần hoàn.

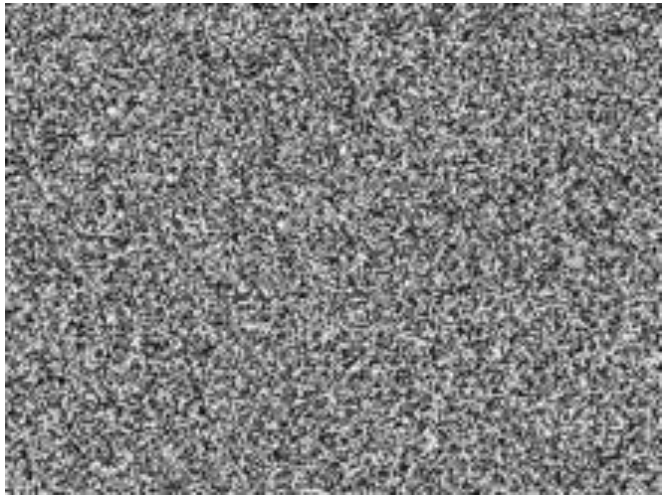


Tín hiệu xác định/ngẫu nhiên

- **Tín hiệu ngẫu nhiên** là một tín hiệu về **sự không chắc chắn** trước khi nó xảy ra.
- Tín hiệu ngẫu nhiên có thể được xem như bao gồm một nhóm tín hiệu mà mỗi tín hiệu trong nhóm có một dạng sóng khác nhau.
- Biên độ tín hiệu dao động giữa dương và âm một cách ngẫu nhiên.
- Ví dụ; tiếng ồn do bộ khuếch đại của đài phát thanh hoặc truyền hình tạo ra.



Tín hiệu ngẫu nhiên



Tín hiệu năng lượng/công suất

- **Năng lượng** của một tín hiệu liên tục x(t) và rời rạc x[n] được định nghĩa bởi:

$$E_x = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 \, dt \qquad E_x = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2$$

- Một tín hiệu là **tín hiệu năng lượng** khi nó có năng lượng hữu hạn, nghĩa là thỏa mãn:

$$0 < E_x < \infty$$

- **Tín hiệu tuần hoàn** không phải là tín hiệu năng lượng do **năng lượng của tín hiệu tuần hoàn là vô hạn**
- **Tín hiệu xác định có độ dài hữu hạn** là các tín hiệu năng lượng.

Ex: $x(t) = 3e^{-10t}, t > 0$

$$E_x = \int_0^{\infty} x^2(t)\,dt = \int_0^{\infty} |x^2(t)|^2 dt = \int_0^{\infty} |3e^{-10t}|^2 dt = \int_0^{\infty} 9e^{-20t} dt$$

$$E_x = 9\left|\left[\frac{e^{-20t}}{(-20)}\right]_0^{\infty}\right| = \frac{9}{20}, \qquad P = \lim_{L\to\infty} \frac{1}{3L}(E) = 0$$

Tín hiệu năng lượng/công suất

• **Công suất** của tín hiệu liên tục tuần hoàn $x(t)$ với chu kỳ T và thời gian rời rạc $x[n]$ với chu kỳ N tương đương với **năng lượng trung bình trong một chu kỳ** ➔ Công suất trung bình của tín hiệu tuần hoàn được định nghĩa là:

$$P_x = \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} x(t)^2 dt \qquad P_x = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x[n]^2$$

- Một tín hiệu là **tín hiệu công suất** khi nó có **công suất trung bình hữu hạn**, nghĩa là thỏa mãn:

$$0 < P_x < \infty$$

$$\text{Ex: } x(t) = \cos\omega_0 t$$

$$P = \overline{\cos^2(\omega_0 t)} = \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} \frac{1+\cos 2\omega_0 t}{2} dt = \frac{1}{2T}\left(t + \frac{\sin 2\omega_0 t}{2\omega_0}\right)\Bigg|_{-T/2}^{T/2} = \frac{1}{2}$$

Tín hiệu năng lượng/công suất

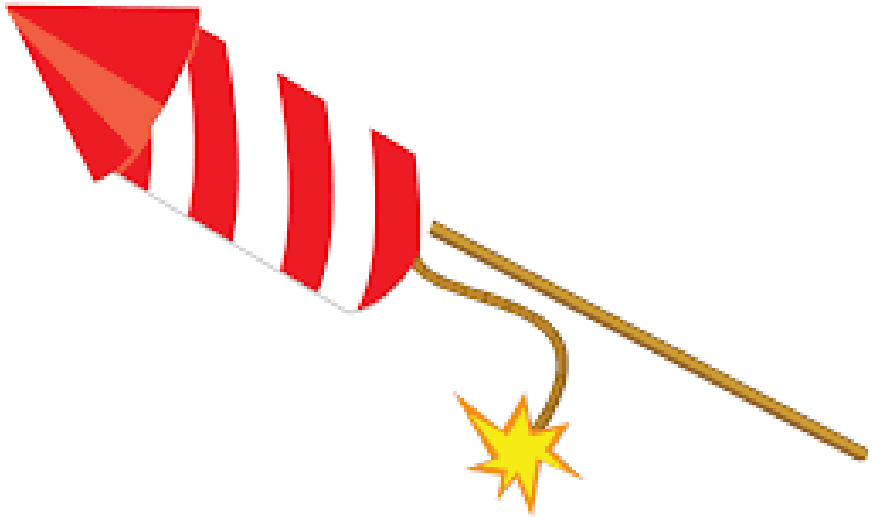
- Một tín hiệu, nếu là **tín hiệu năng lượng**, **không thể là tín hiệu công suất** vì công suất của tín hiệu năng lượng luôn bằng 0.
- Một tín hiệu, nếu là **tín hiệu công suất** thì **không thể là tín hiệu năng lượng** vì năng lượng của tín hiệu công suất luôn là vô hạn, ví dụ đối với tín hiệu tuần hoàn.

➔ Cả tín hiệu năng lượng và tín hiệu công suất đều loại trừ lẫn nhau, tức là không có tín hiệu nào có thể là cả tín hiệu công suất và tín hiệu năng lượng.

- Một tín hiệu không phải là năng lượng cũng không phải là tín hiệu công suất nếu cả năng lượng và công suất của tín hiệu đều bằng vô cùng.
- Tất cả các **tín hiệu thực tế** đều có năng lượng hữu hạn; do đó chúng là tín hiệu năng lượng.
- Trong thực tế, việc **tạo ra tín hiệu công suất là không thể** vì nó đòi hỏi thời lượng vô hạn và năng lượng vô hạn.
- Tất cả các **tín hiệu thời gian hữu hạn có biên độ hữu hạn** đều là tín hiệu **năng lượng**.
- Tổng của tín hiệu năng lượng và tín hiệu công suất là tín hiệu công suất.
- Tín hiệu có biên độ không đổi trong khoảng thời gian vô hạn là tín hiệu công suất.
- Năng lượng của tín hiệu không bị ảnh hưởng bởi sự dịch chuyển thời gian và sự đảo ngược thời gian. Nó chỉ bị ảnh hưởng bởi quy mô thời gian (time scaling).

Tín hiệu năng lượng/công suất

Ví dụ:





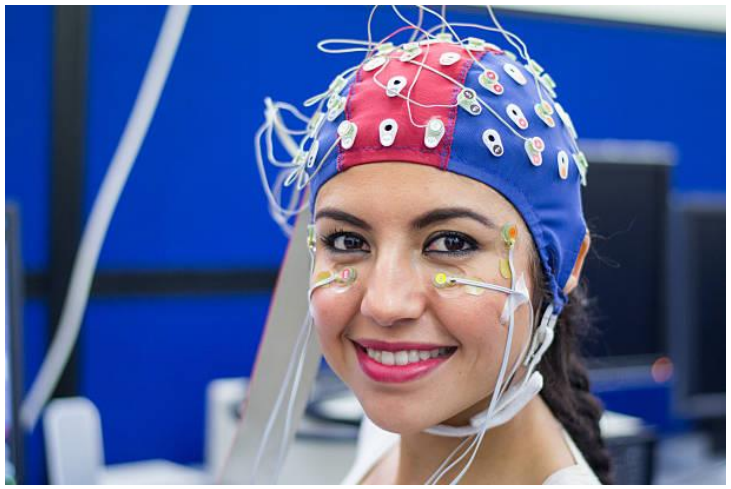
Tín hiệu đa kênh/đa chiều

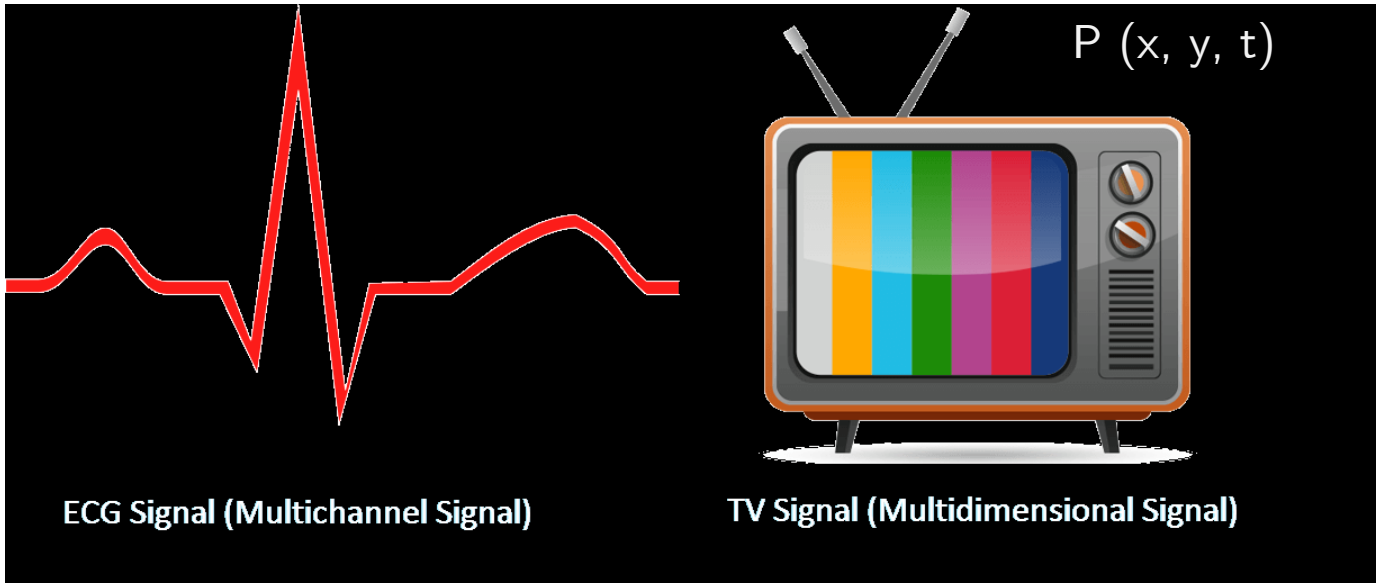
Tín hiệu đa kênh: được biểu diễn dưới dạng vector với các thành phần là tín hiệu đơn kênh.

$$\boldsymbol{X}(t)=[x_1(t), x_2(t),\ldots,x_N(t)]$$

Tín hiệu đa chiều: hàm của nhiều biến độc lập

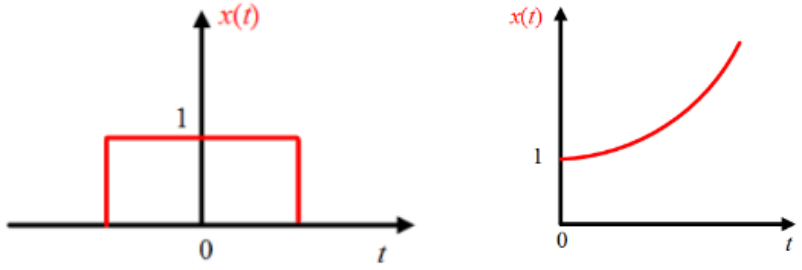
$$x(a_1, a_2, \ldots, a_N)$$





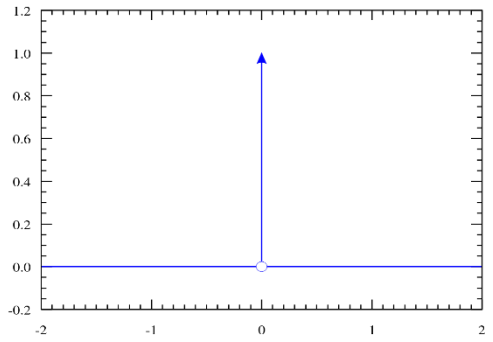
Tín hiệu giới hạn/không giới hạn

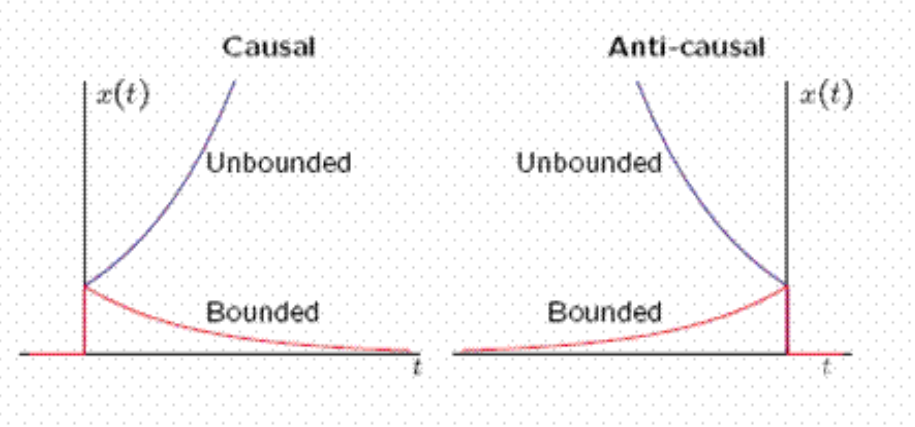
- Tín hiệu giới hạn là một tín hiệu có **giá trị hữu hạn tại mọi thời điểm.** Coi tín hiệu thời gian liên tục x(t) sao cho x(t) có **biên độ (giá trị) hữu hạn tại mọi thời điểm** t



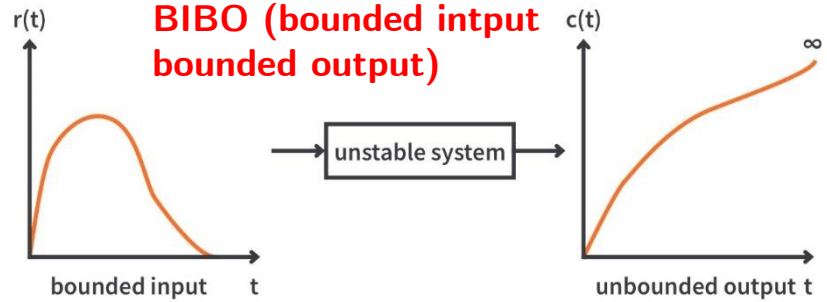
- Việc một tín hiệu có giới hạn hay không bị giới hạn luôn được quyết định vào cường độ của nó ➔ một tín hiệu $x(t)$ bị giới hạn nếu $|x(t)|$ là hữu hạn với mọi 't'.

- Ex: Tín hiệu **Xung đơn vị** (còn được gọi là hàm xung Dirac) có diện tích đơn vị xác định bằng 1, nhưng biên độ rất lớn có xu hướng đến vô cùng. ➔ UNBOUNDED SIGNAL (Tín hiệu không giới hạn).





Stable system?
BIBO (bounded intput bounded output)

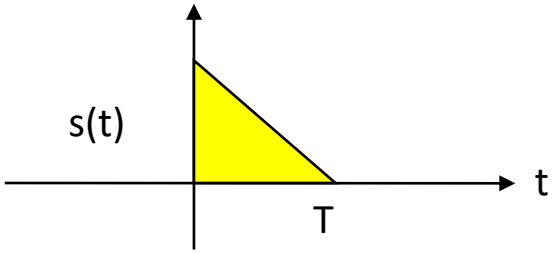


a) y(t) = x(t) +10
b) y(t) = sin[x(t)]

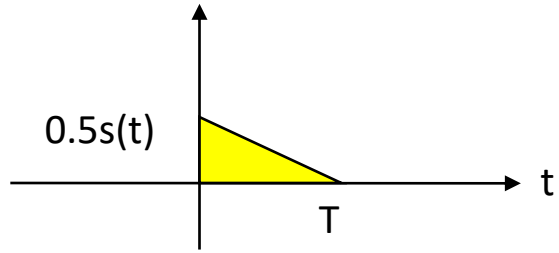
Các phép toán trên tín hiệu

- **Nhân với một hằng số :** $y(t) = cx(t)$,

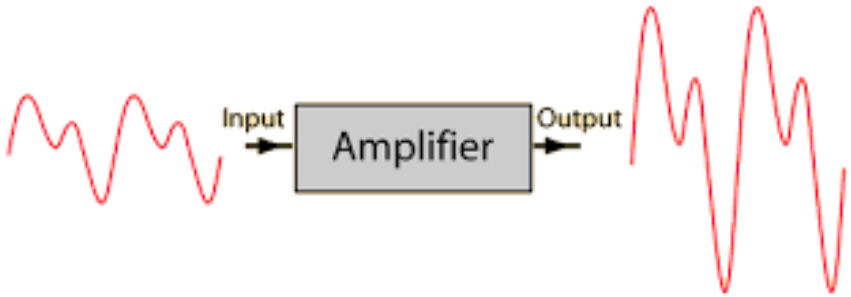
  $y[n] = cx[n]$, c: hệ số tỷ lệ



t ← 0: 0.5s(0)



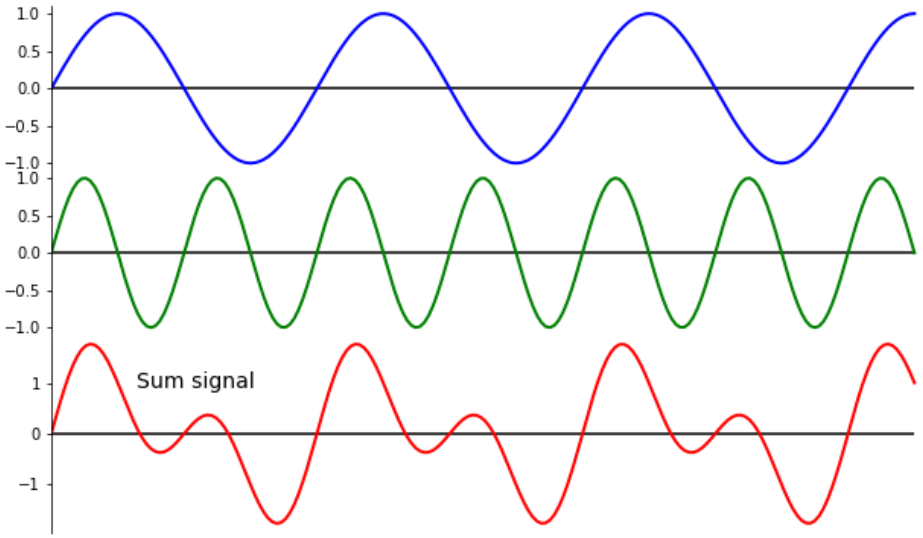
- Nhiệm vụ của bộ khuếch đại âm thanh là từ một tín hiệu nhỏ, làm cho nó lớn hơn mà không thực hiện bất kỳ thay đổi nào về bản chất tín hiệu. Âm thanh âm nhạc thường chứa một số tần số, tất cả tần số này phải được khuếch đại bởi cùng một yếu tố để tránh thay đổi dạng sóng và do đó chất lượng của âm thanh.
- Một bộ khuếch đại nhân biên độ của tất cả các tần số với cùng một hệ số được cho là tuyến tính. Không tuyến tính sẽ dẫn đến nhiều loại biến dạng.

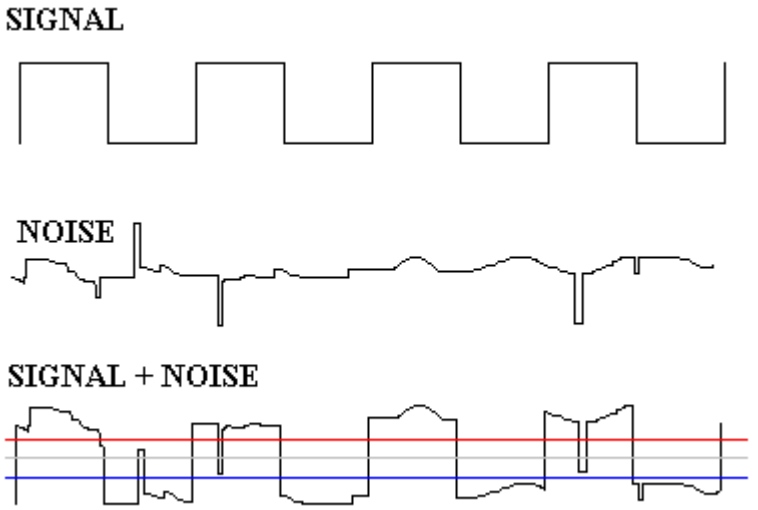


Các phép toán trên tín hiệu

- **Cộng: cộng giá trị biên độ của các tín hiệu tại cùng thời điểm.**

$$y(t) = x_1(t) + x_2(t)$$
$$y[n] = x_1[n] + x_2[n]$$



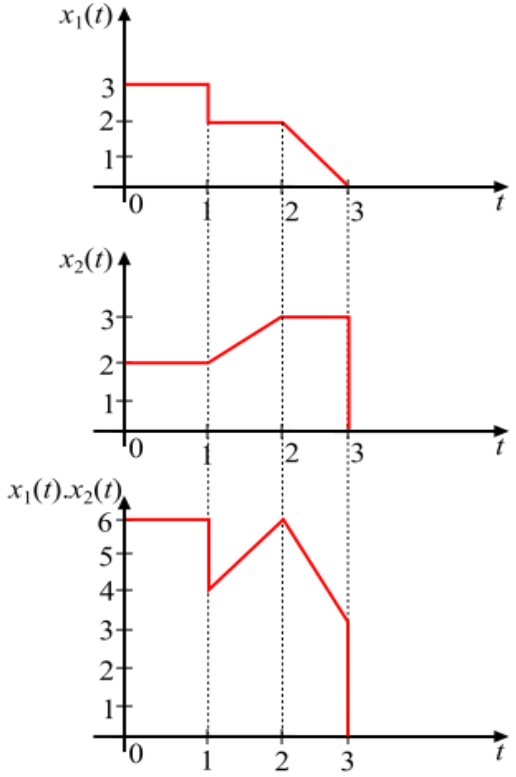


Các phép toán trên tín hiệu

- **Nhân: nhân giá trị biên độ của các tín hiệu tại cùng thời điểm**

$$y(t) = x_1(t)\, x_2(t)$$

$$y[n] = x_1[n]\, x_2[n]$$



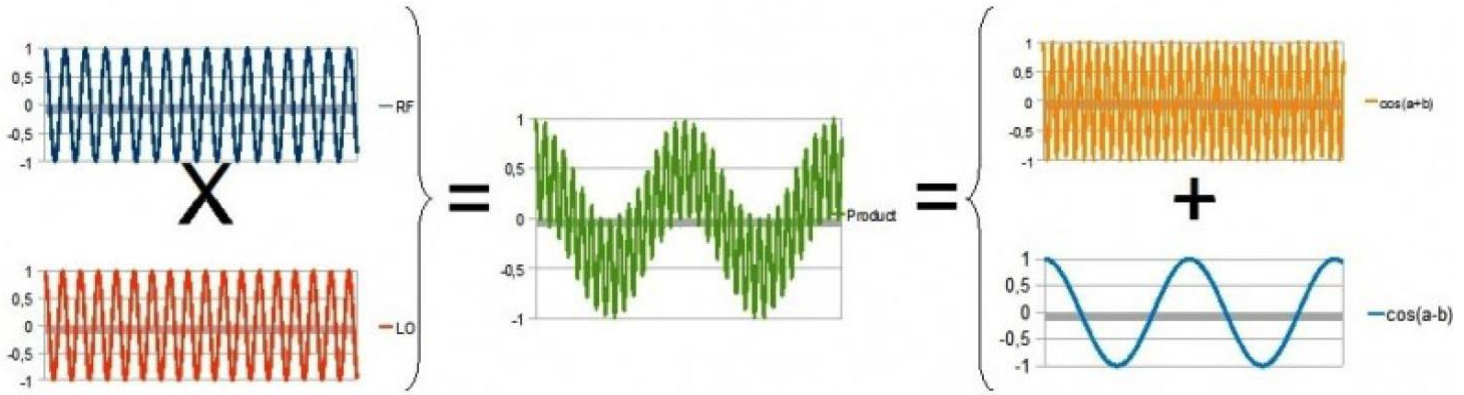
➢Tích của 2 hàm cos có thể được biểu thị bằng tổng các hàm cos

$$\cos(a) \cdot \cos(b)$$

$$= \frac{1}{2}[\cos(a+b) + \cos(a-b)]$$

$$\cos(\omega_{RF} t) \cdot \cos(\omega_{LO} t)$$

$$= \frac{1}{2}[\cos((\omega_{RF} + \omega_{LO}) \cdot t) + \cos((\omega_{RF} - \omega_{LO}) \cdot t)]$$

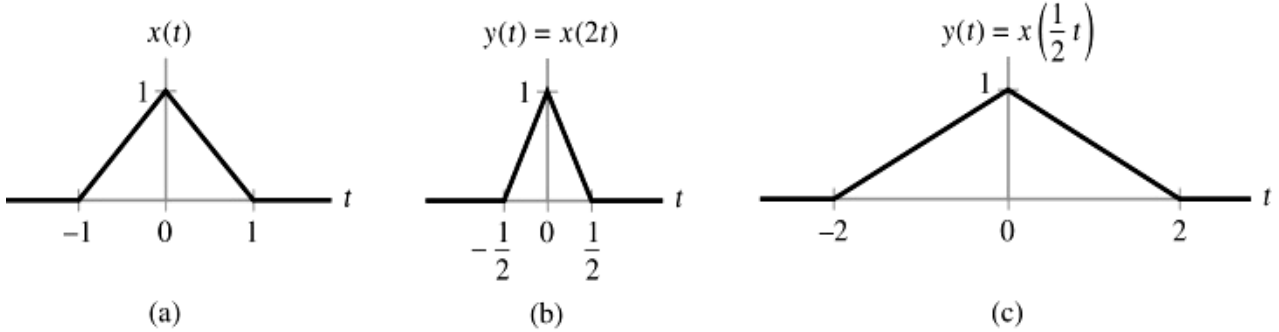


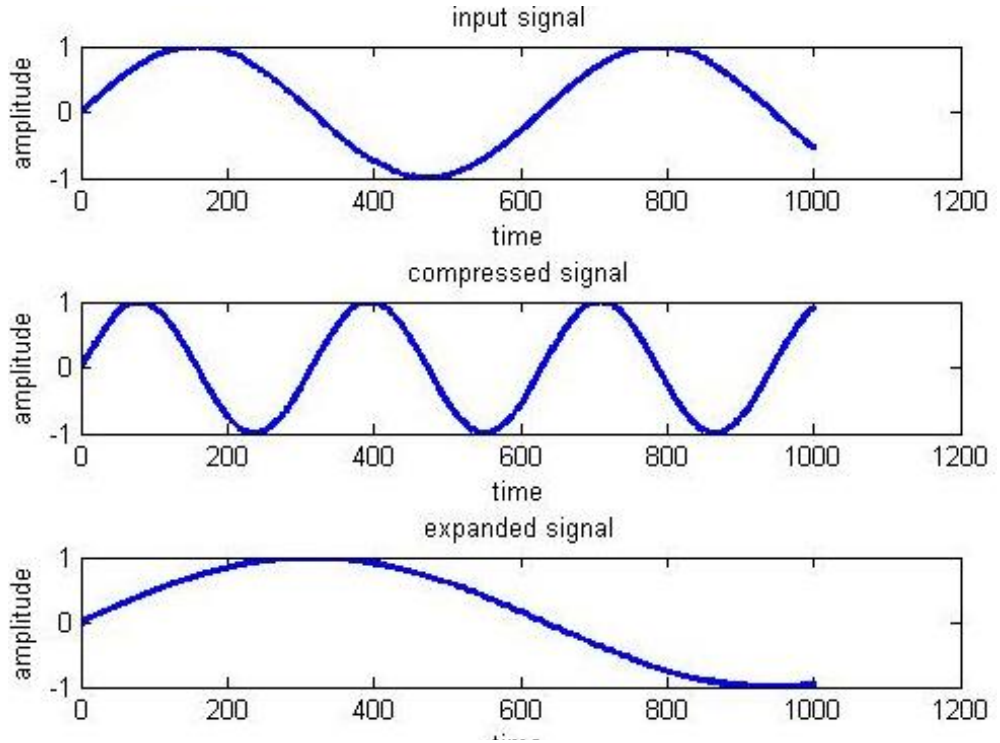
Các phép toán trên tín hiệu

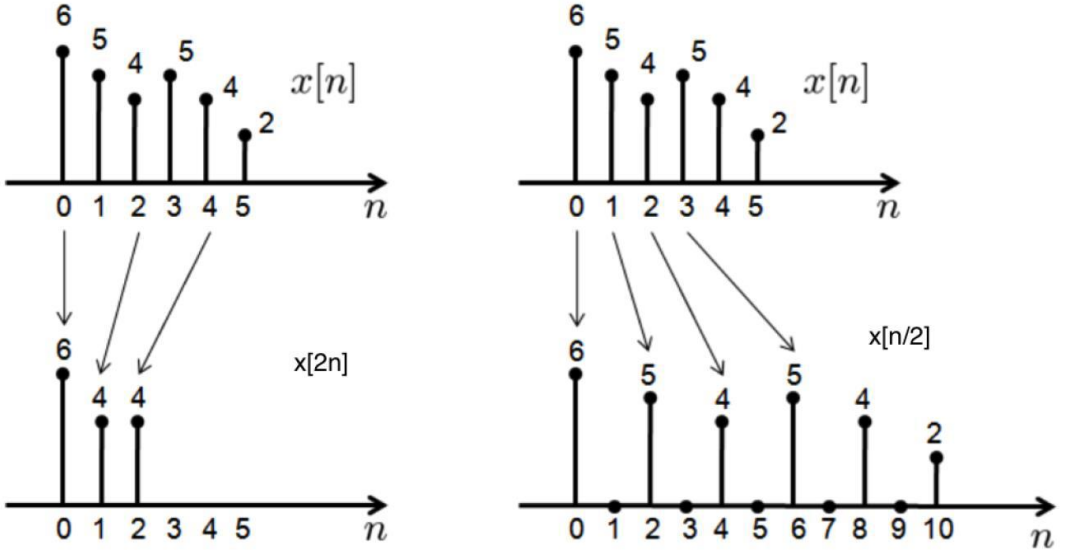
- **Nén/giãn:**

Tín hiệu liên tục: $y(t) = x(at)$

- $a > 1$: nén tín hiệu
- $0 < a < 1$: giãn tín hiệu theo thời gian







Tín hiệu rời rạc: $y[n] = x[kn]$, $k > 0$

- $k > 1$: mất giá trị

Các phép toán trên tín hiệu

- **Dịch theo thời gian:**

  $y(t) = x(t - t_0)$

  - $t_0 > 0$: dịch sang phải (trễ)
  - $t_0 < 0$: dịch sang trái (tiến)

  • VD $t_0 = 2 > 0$: $y(t) = x(t - 2)$

  TH gốc: $x(0) \Leftrightarrow t=0$

  TH dịch: $x(2-2) \Leftrightarrow t=2 \Leftrightarrow y(2)$

  $x(0) = y(2)$, $x(1) = y(3)$ ➔ Dịch phải

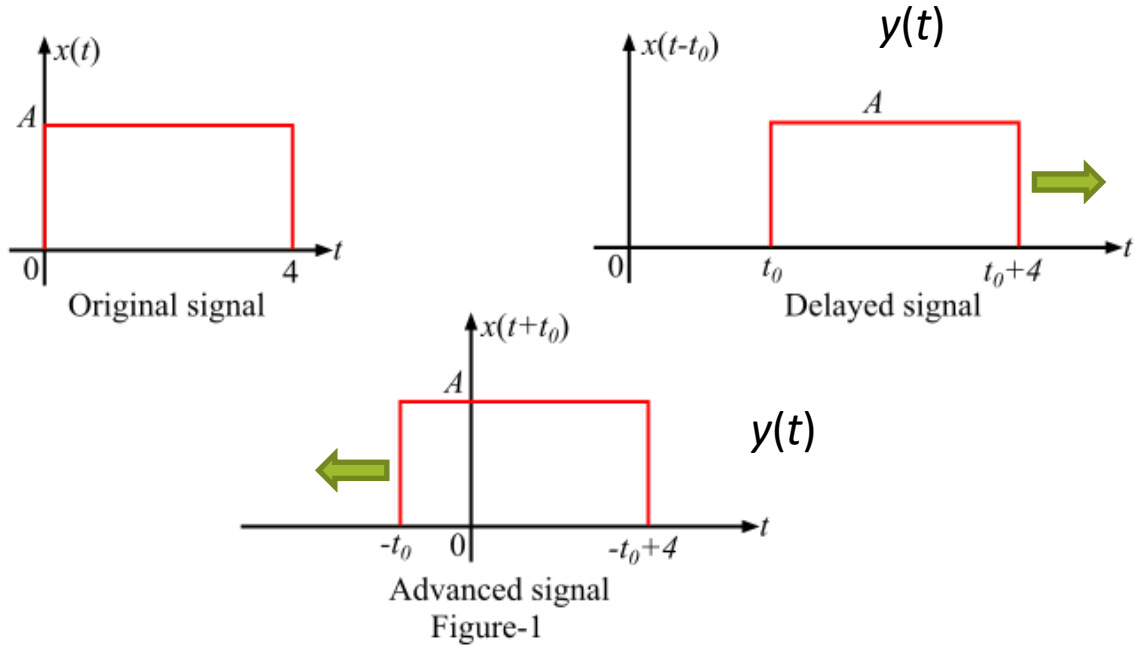


Figure-1

$y[n] = x[n-m]$

- m: nguyên dương hoặc nguyên âm

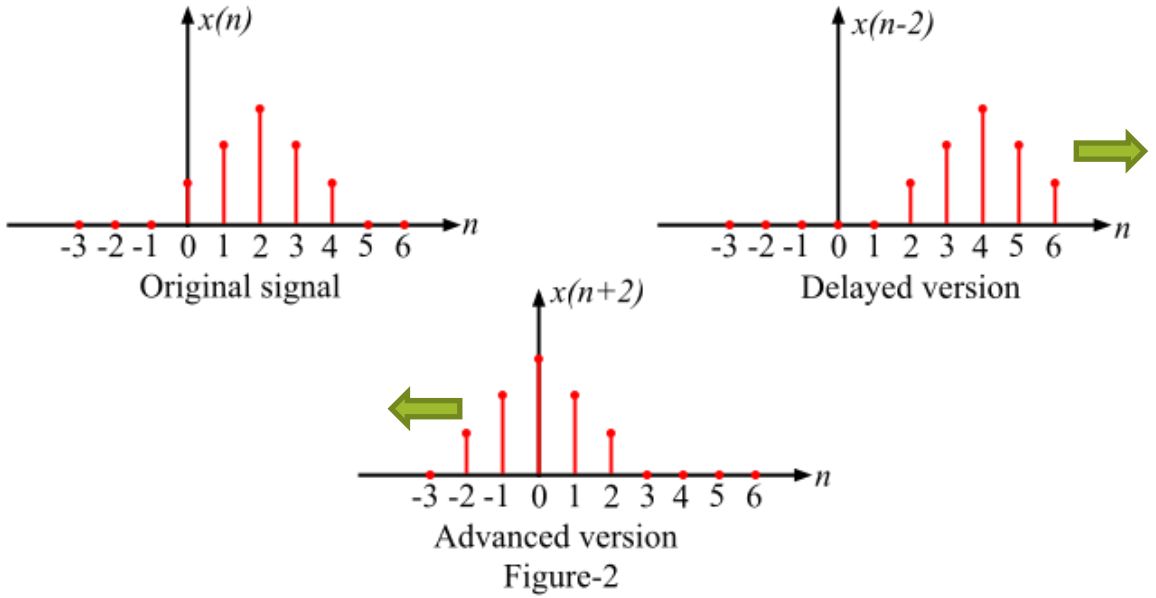
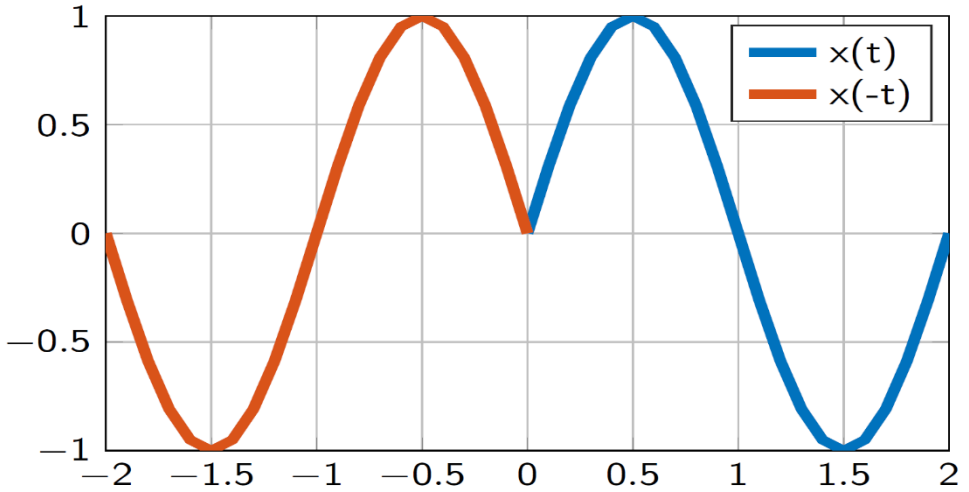


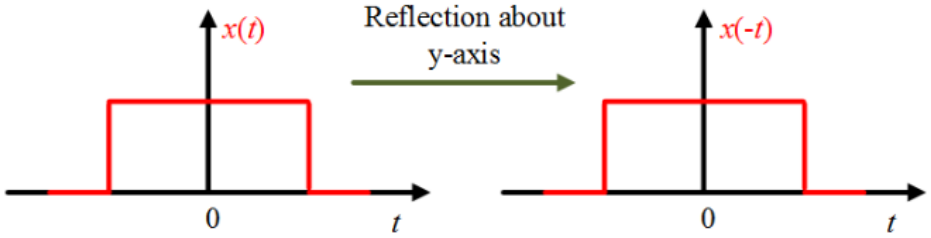
Figure-2

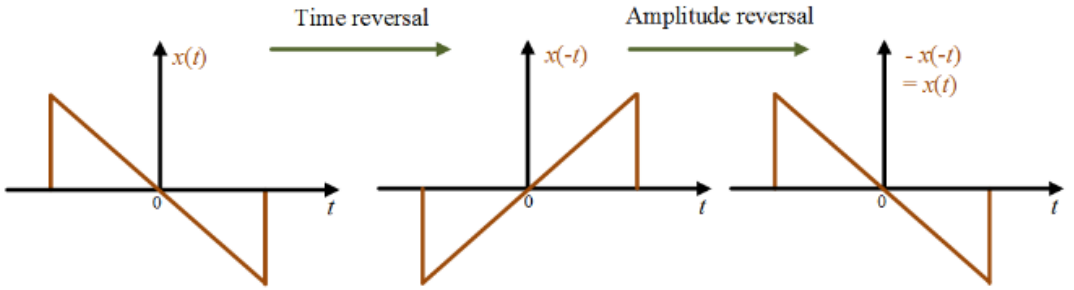
Các phép toán trên tín hiệu

- **Phép lật:** Thay $t = -t$ hoặc $n = -n$ ➔ $y(t) = x(-t)$

- Hai trường hợp đặc biệt cho tín hiệu thời gian liên tục và rời rạc;
- (i) Tín hiệu chẵn; $x(-t) = x(t)$: tín hiệu chẵn giống như phiên bản lật.
- (ii) Tín hiệu lẻ; $x(-t) = -x(t)$: tín hiệu lẻ là âm của phiên bản lật của nó.



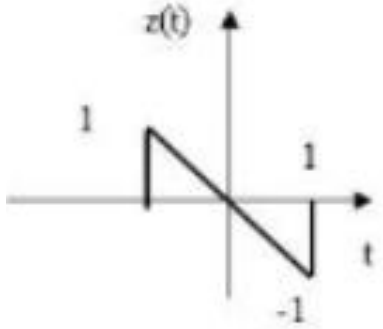


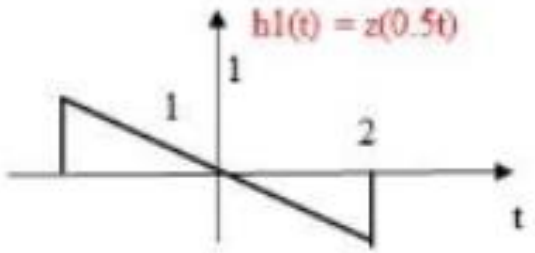


Odd signal.

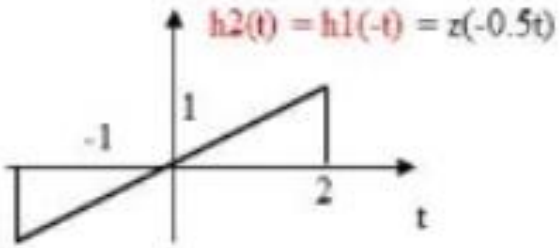
Quy tắc ưu tiên cho dịch và giãn/nén thời

Step 1: h1(t) is time scaling of z(t)

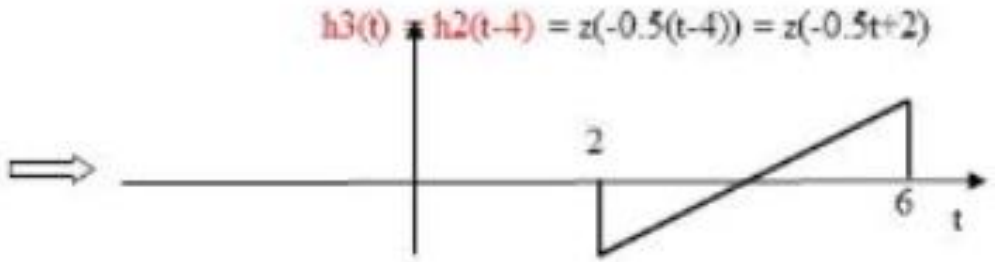




Step 2: h2(t) is time inversion of h1(t)

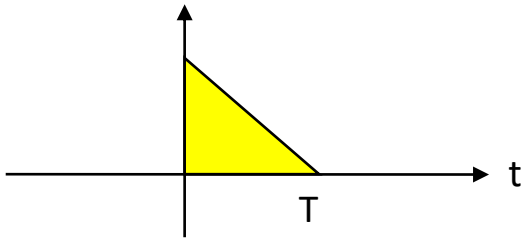


Step 3: h3(t) is time shift of h2(t) (shift by 4 to the right)



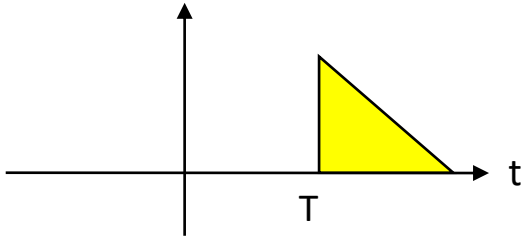
Tổng hợp Các phép toán trên tín hiệu

s(t)



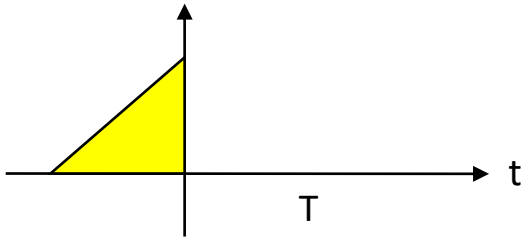
s(t-T)

t ← T: s(T-T) = s(0)



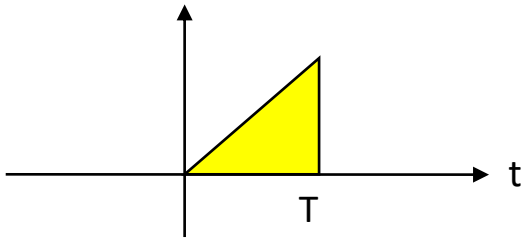
s(-t)

t ← -T: s(-(-T)) = s(T)



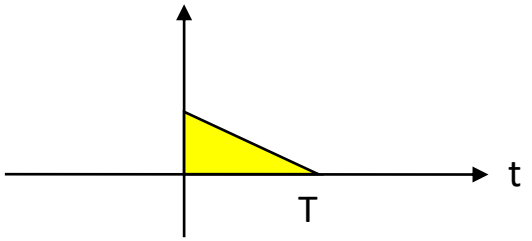
s(T-t)
= s(-(t-T))

t ← 0: s(T-0) = s(T)
t ← T: s(T-T) = s(0)



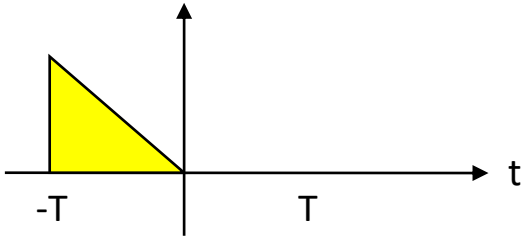
0.5s(t)

t ← 0: 0.5s(0)



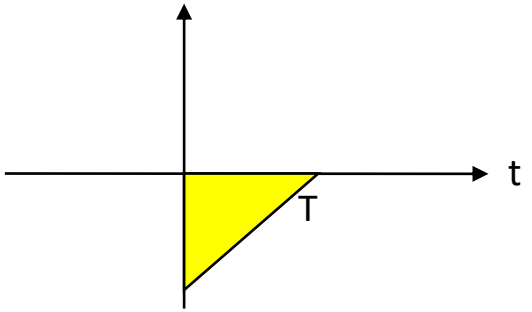
s(t+T)

t ← -T: s(-T+T) = s(0)



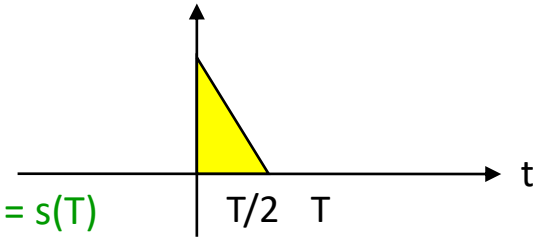
-s(t)

t ← 0: -s(0)



s(2t)

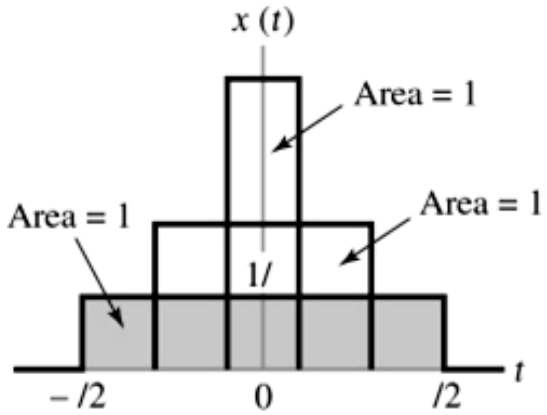
t ← T/2: s(2×T/2) = s(T)

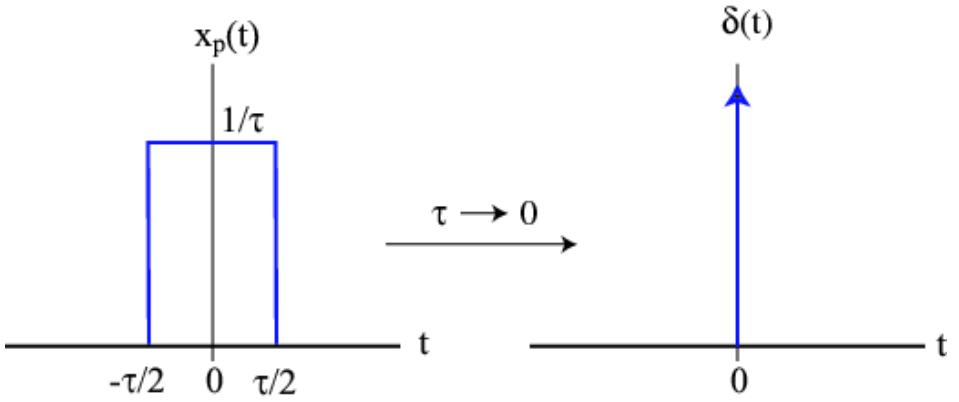


Các tín hiệu cơ bản

- **Tín hiệu xung**
  - Tín hiệu xung đơn vị thời gian liên tục $\delta(t)$, hàm delta Dirac:

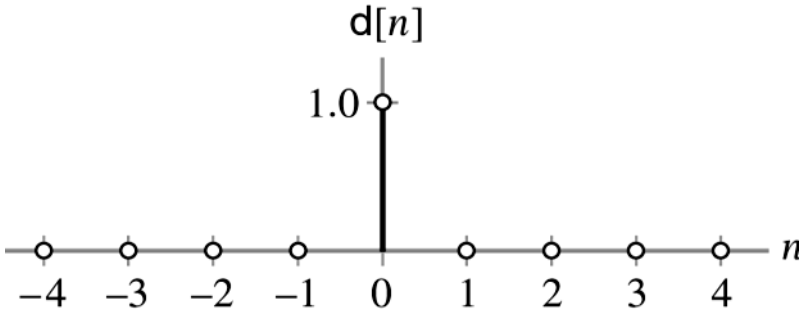
$$\delta(t) = \begin{cases} 0 & t \neq 0 \\ \neq 0 & t = 0 \end{cases} \qquad \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)dt = 1$$





  - Tín hiệu xung đơn vị thời gian rời rạc $\delta[n]$, được định nghĩa bởi

$$\delta[n] = \begin{cases} 0 & n \neq 0 \\ 1 & n = 0 \end{cases}$$



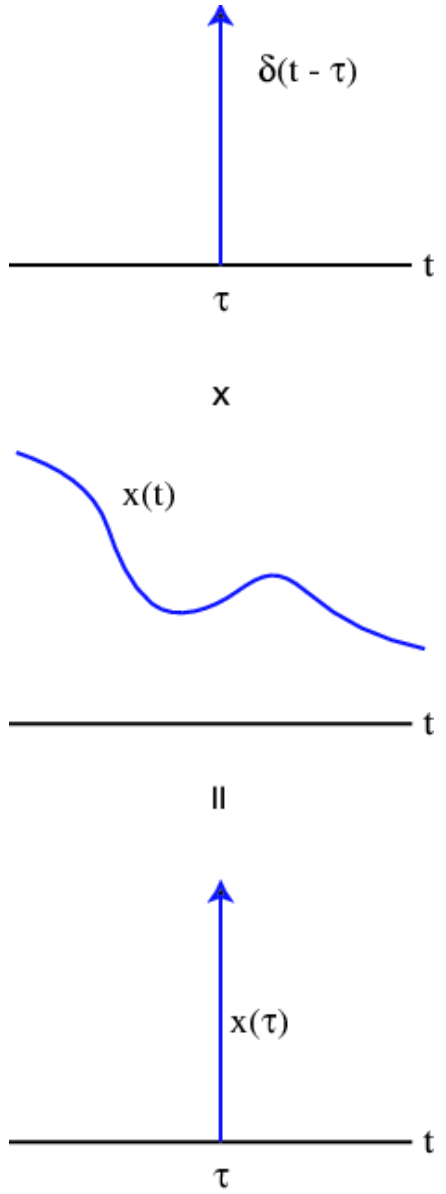
Các tín hiệu cơ sở

- **Tín hiệu xung**: Tính chất quan trọng

$$\delta(\alpha t) = \frac{1}{|\alpha|}\delta(t); \qquad \delta(t) = \delta(-t)$$

$$\delta(t) = \frac{d}{dt}u(t); \qquad u(t) = unit\ step$$

$$x(t)\delta(t) = x(0)\delta(t)$$



- **It's sifting property, not shifting property.**

Tính chất này dễ nhận thấy rằng $\delta(t - a)$ bằng 0 ngoại trừ tại $t = a$, và trong khoảng thời gian vô cùng nhỏ, $f()$ có thể được coi là hằng số với t, do vậy

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t)\delta(t-\tau)\,dt$$

$$= x(a)\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t-\tau)\,dt = x(a)$$

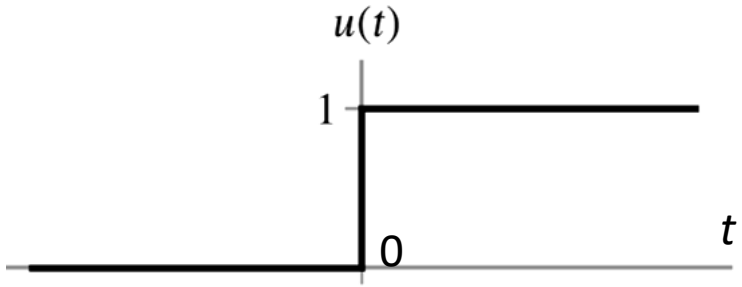
Các tín hiệu cơ bản

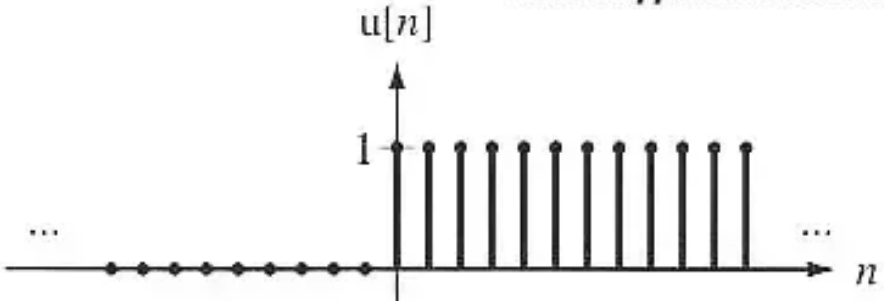
- **Tín hiệu nhảy bậc (Heaviside step function)**
  Tín hiệu nhảy bậc đơn vị thời gian liên tục $u(t)$:

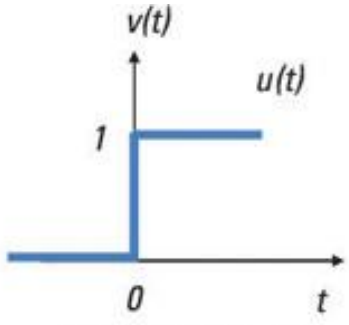
$$u(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 & t \geq 0 \end{cases}$$

- Tín hiệu nhẩy bậc đơn vị thời gian rời rạc u[n]:

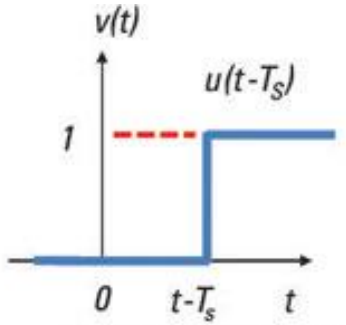
$$u[n] = \begin{cases} 0 & n < 0 \\ 1 & n \geq 0 \end{cases}$$



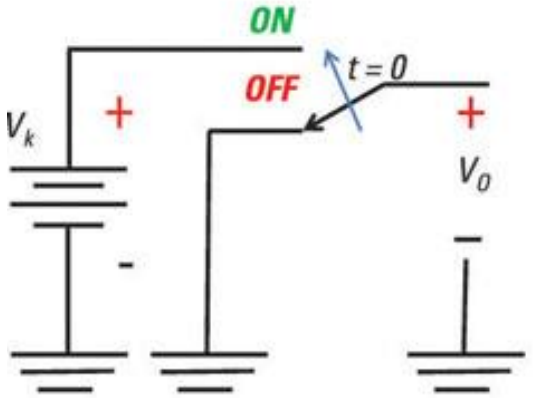




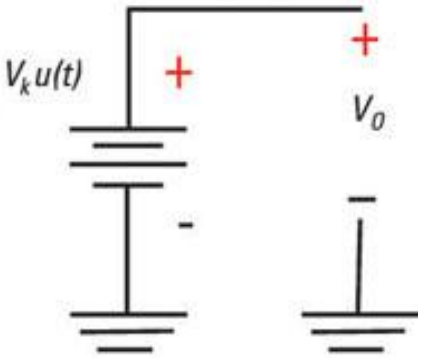
Unit step at t = 0



Unit step shifted at t = Ts



Circuit approximation of step



Representative source as a step input

Tính gián đoạn thể hiện ở $t = 0$ và giá trị của $u(t)$ thay đổi tức thì từ 0 sang 1 khi $t = 0$.
Đó là lý do tại sao $u(0)$ có thể coi là không xác định.

Các tín hiệu cơ bản

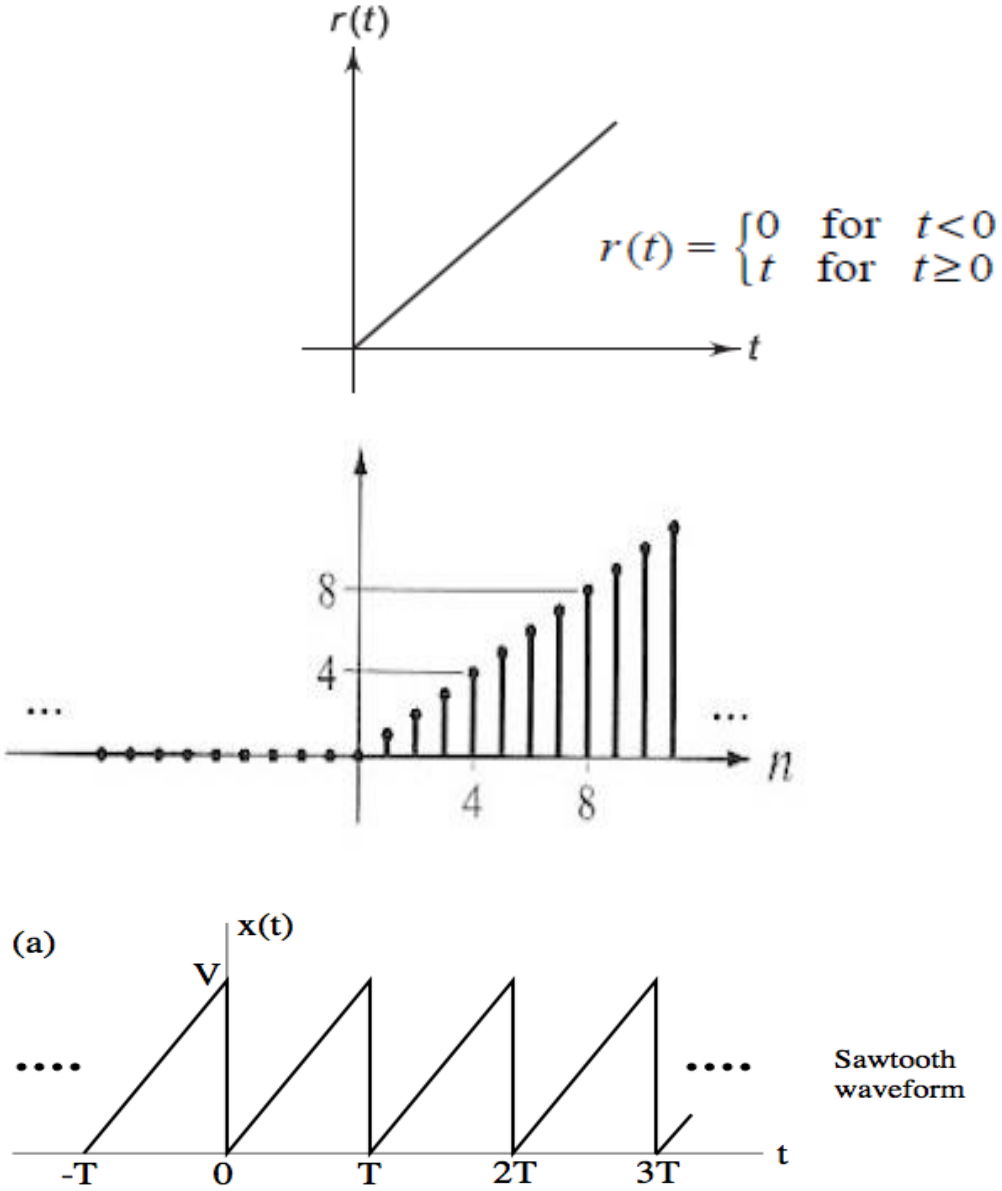
- **Tín hiệu dốc:** Tín hiệu dốc thời gian liên tục, ký hiệu *r*(*t*), được định nghĩa như sau:

$$r(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ t & t \geq 0 \end{cases}$$

- Tín hiệu dốc thời gian rời rạc, ký hiệu *r*[*n*], được định nghĩa như sau:

$$r[n] = \begin{cases} 0 & n < 0 \\ n & n \geq 0 \end{cases}$$

tương đương *r(t)=tu(t), r[n]=nu[n]*



Các tín hiệu cơ bản

- **Tín hiệu mũ**

Tín hiệu mũ thực: $x(t) = Be^{at}$.

Cả *B* và *a* là các số thực. *B* là biên độ.

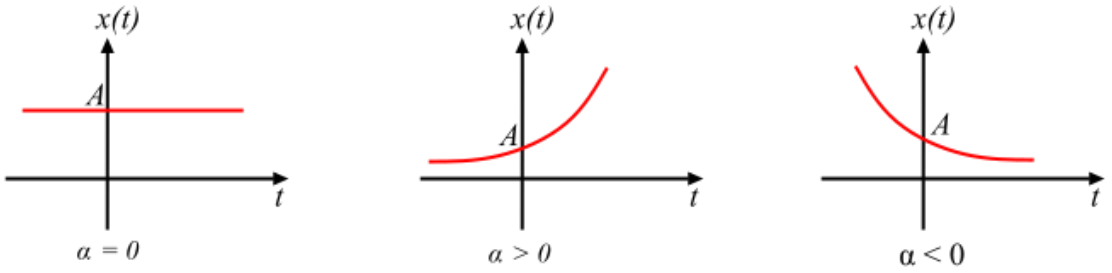
Tín hiệu được biểu diễn từ $t = 0$.

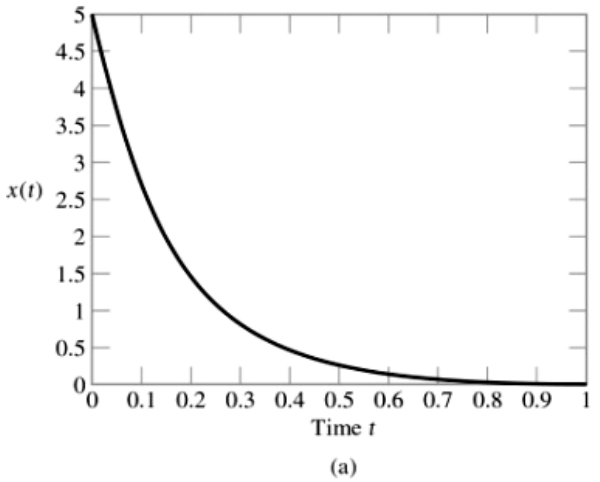
- **Phân loại:**

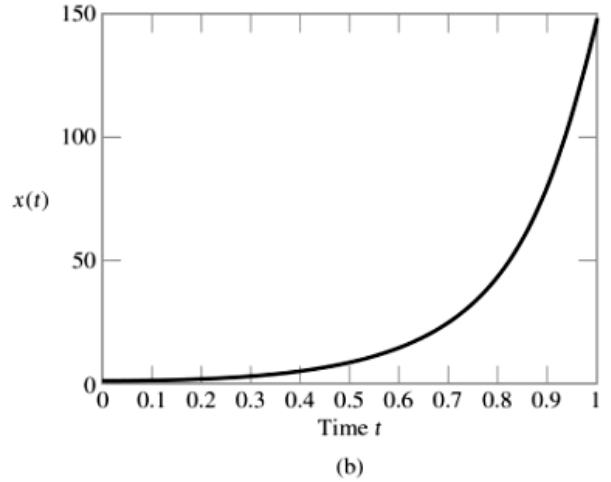
(i) Mũ giảm (**Decaying**), khi a < 0.

(ii) Mũ tăng (**Growing**), khi a > 0.

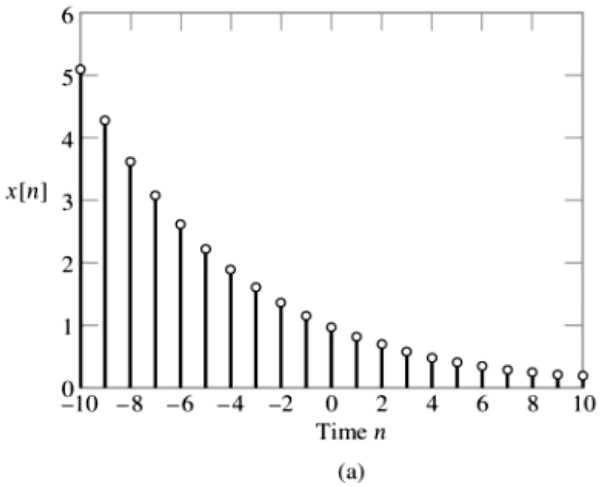
(iii) Hằng số, khi a=0.

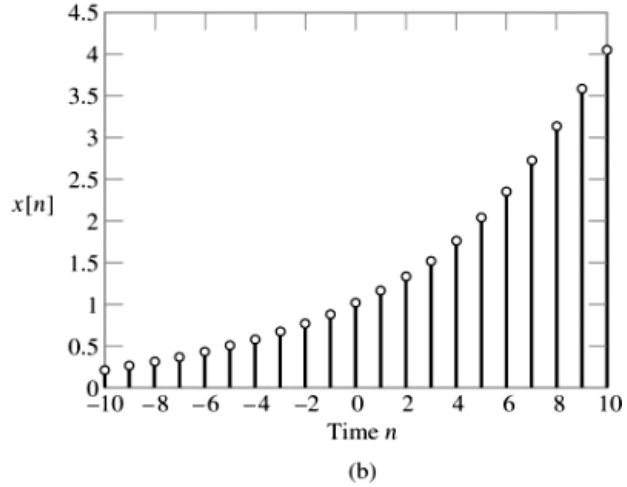






(a) Decaying exponential form of continuous-time signal.
(b) Growing exponential form of continuous-time signal.



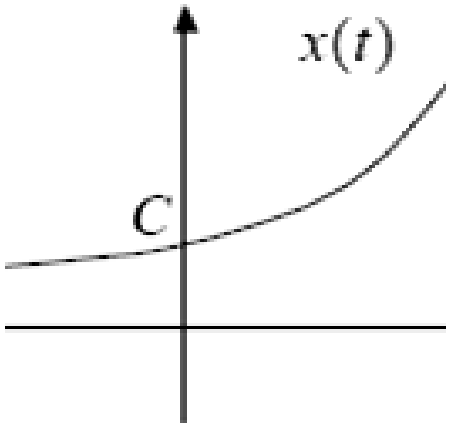


(a) Decaying exponential form of discrete-time signal.
(b) Growing exponential form of discrete-time signal.

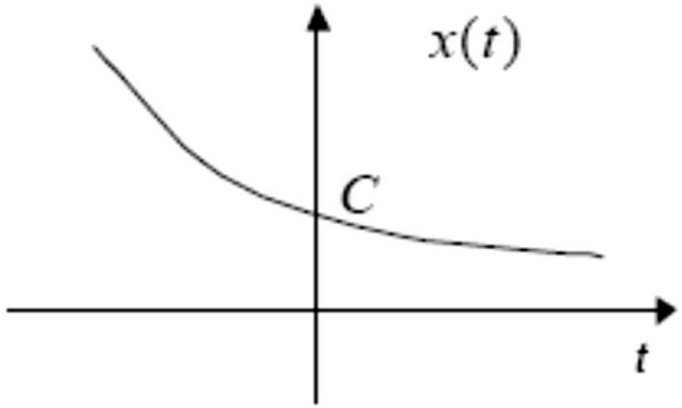
Các tín hiệu cơ bản

- **Liên tục theo thời gian**
  - Trường hợp $a = 0$: Tín hiệu hằng số x(t) =C.
  - Trường hợp $a > 0$: Hàm mũ tiến tới vô cùng khi $t \rightarrow$ vô cùng
  - Trường hợp $a < 0$: Hàm mũ tiến tới 0 khi $t \rightarrow$ vô cùng

    (C > 0).



Trường hợp $a > 0$



Trường hợp $a < 0$

Các tín hiệu cơ bản

- **Rời rạc theo thời gian**

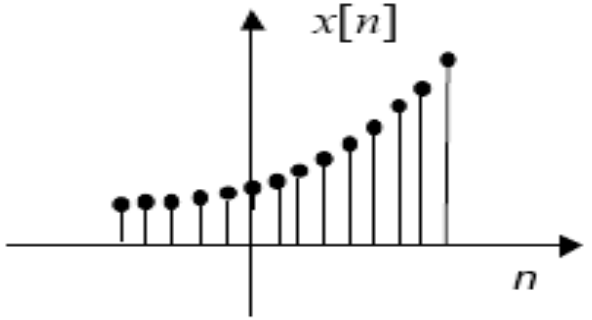
$$x[n] = Be^{\alpha n}$$

với *B* và *α* là số thực.

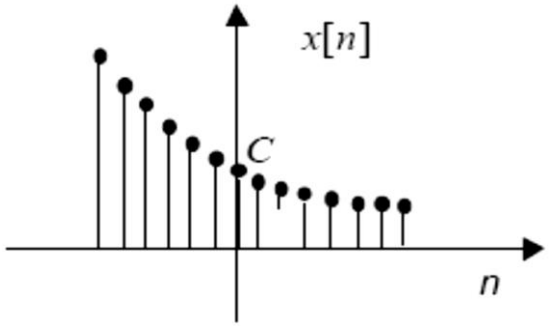
- **6 trường hợp:**

Trường hợp 1 (*α* = 0): Hằng số *x*[*n*]=*B.*

Trường hợp 2 (*α* > 1): Tín hiệu dương tăng theo cấp số mũ.

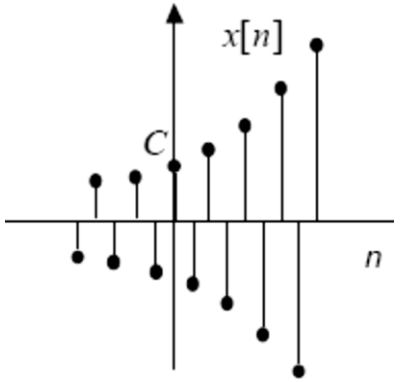


Trường hợp 3 (0 < *α* < 1): Tín hiệu âm giảm theo cấp số mũ.

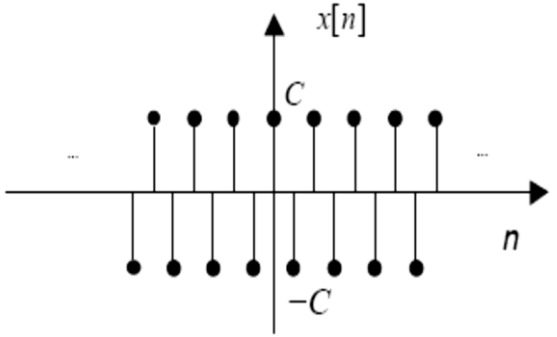


Các tín hiệu cơ bản

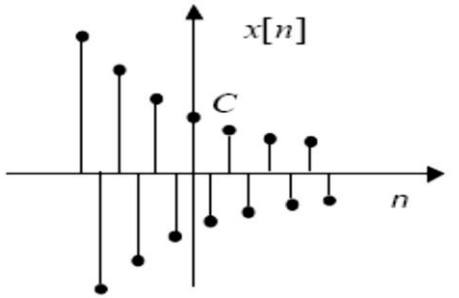
Trường hợp 4 (a < -1): Tín hiệu thay đổi giữa giá trị dương và âm với biên độ tăng theo cấp số mũ.



Trường hợp 5 (a = -1): Tín hiệu thay đổi giữa +C và -C.



Trường hợp 6 (-1 < a <0): Tín hiệu thay đổi giữa giá trị dương và âm với biên độ giảm theo cấp số mũ.



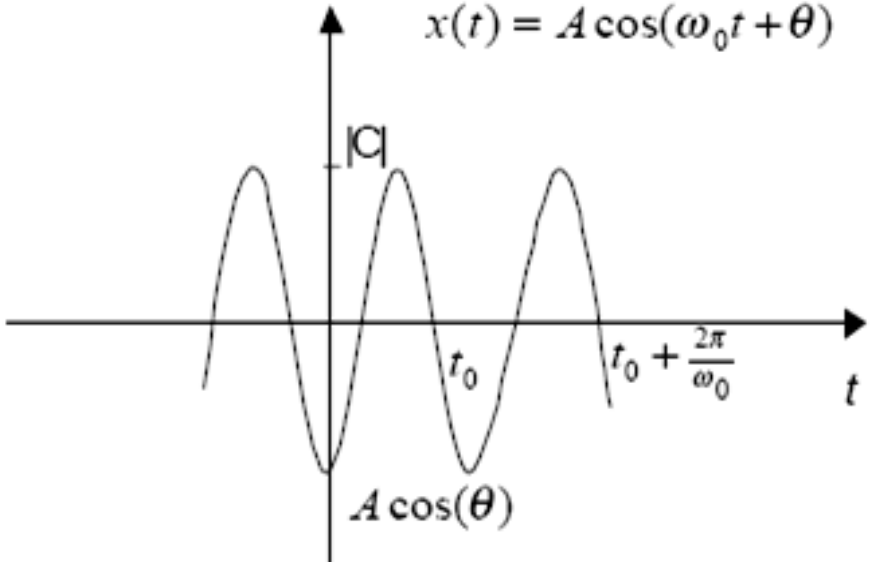
Các tín hiệu cơ bản

Tín hiệu sin

Một dạng tổng quát của tín hiệu hình sin liên tục

$$x(t) = A\cos(\omega_o t + \theta)$$

A: biên độ, ω: tần số góc (rad/s), θ: góc pha (rad). Chu kỳ của tín hiệu tuần hoàn này là $T = 2\pi/\omega$



Tín hiệu liên tục hình sine $A\cos(\omega_0 t + \theta)$.

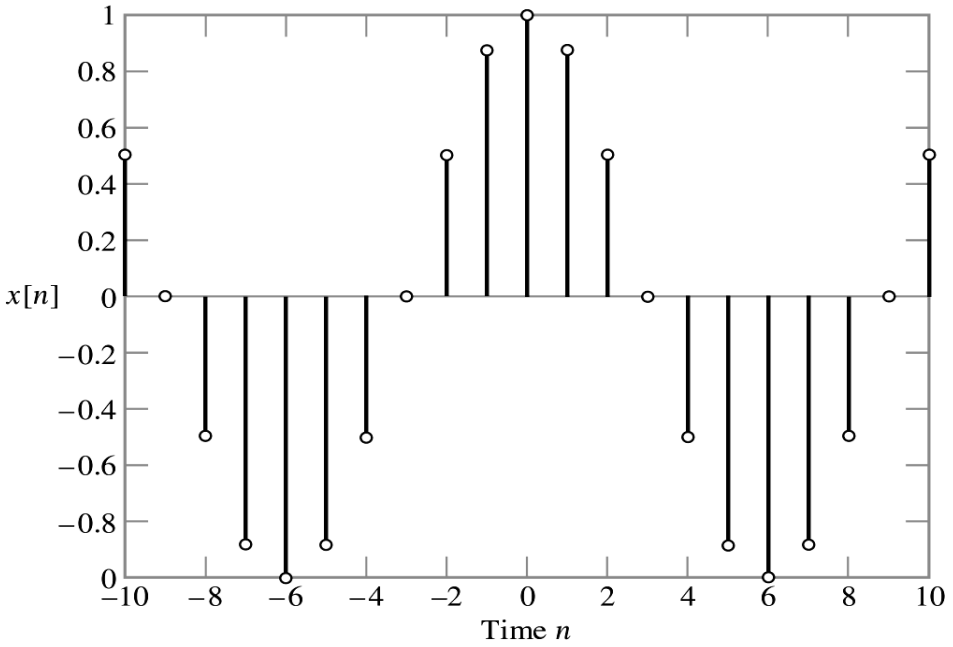
Các tín hiệu cơ bản

- Một dạng tổng quát của tín hiệu hình sin rời rạc là

$$x[n] = Acos(\Omega n + \varphi)$$

A: biên độ, *Ω*: tần số góc (rad/chu kỳ), *φ*: góc pha (rad).

- Tín hiệu thời gian rời rạc này có thể là tuần hoàn hoặc không. Nếu tuần hoàn với chu kỳ N thì phải thỏa mãn điều kiện *ΩN*=2π*m, m*: số nguyên



Tín hiệu rời rạc hình sine *A* cos(*Ωt* + *φ*)

Các tín hiệu cơ bản

- **Tín hiệu mũ phức**

Tín hiệu mũ phức thời gian liên tục được định nghĩa như sau:

$$f(t) = B\,\mathrm{e}^{at} = B\,\mathrm{e}^{(\sigma + j\omega)t}$$

- **Mối liên quan giữa tín hiệu mũ và tín hiệu sin:**

Sử dụng biểu thức Euler

$$e^{jx} = \cos(x) + j\sin(x)$$

ta thu được biểu thức sau cho tín hiệu mũ phức:

$$f(t) = Be^{\sigma t}e^{j\omega t}$$

$$= Be^{\sigma t}[\cos(\omega t) + j\sin(\omega t)]$$

$$= Be^{\sigma t}\cos(\omega t) + jBe^{\sigma t}\sin(\omega t)$$

$$\mathrm{Re}[f(t)] = B\,\mathrm{e}^{\sigma t}\cos(\omega t)$$

$$\mathrm{Im}[f(t)] = B\,\mathrm{e}^{\sigma t}\sin(\omega t)$$

$$|f(t)| = \sqrt{\mathrm{Re}(f(t))^2 + \mathrm{Im}(f(t))^2},$$

$$\varphi = \arctan\frac{\mathrm{Im}(f(t))}{\mathrm{Re}(f(t))}$$

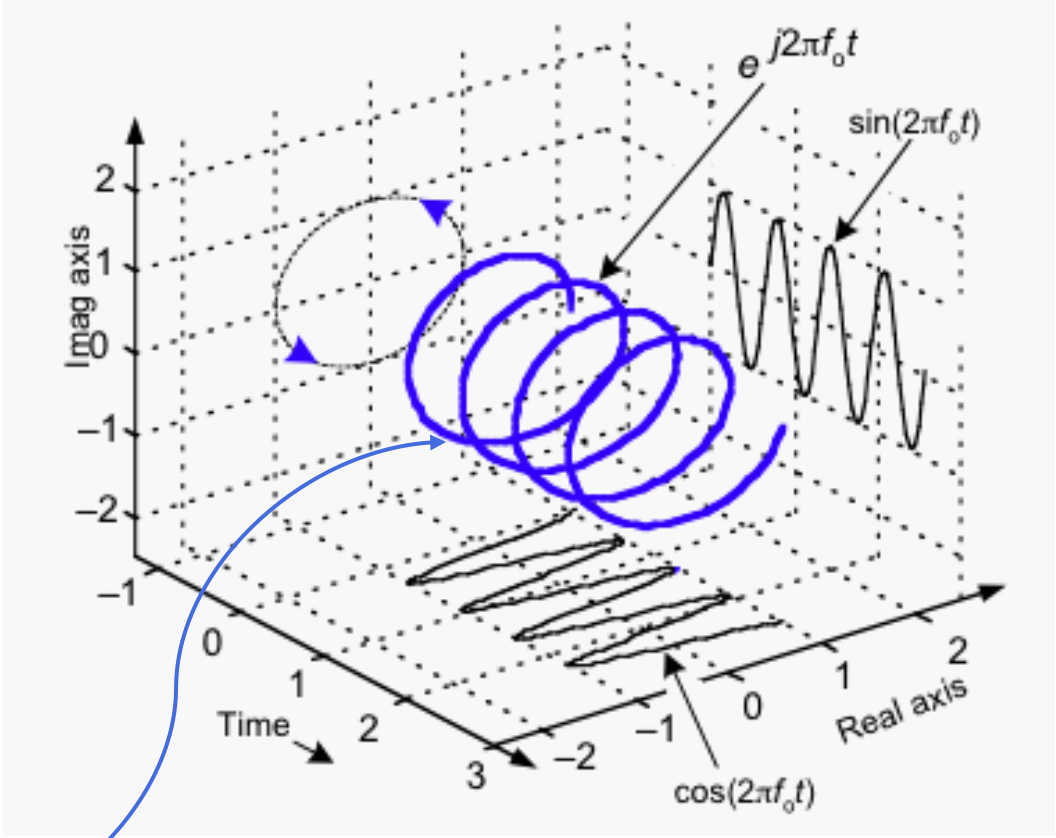
Các tín hiệu cơ bản

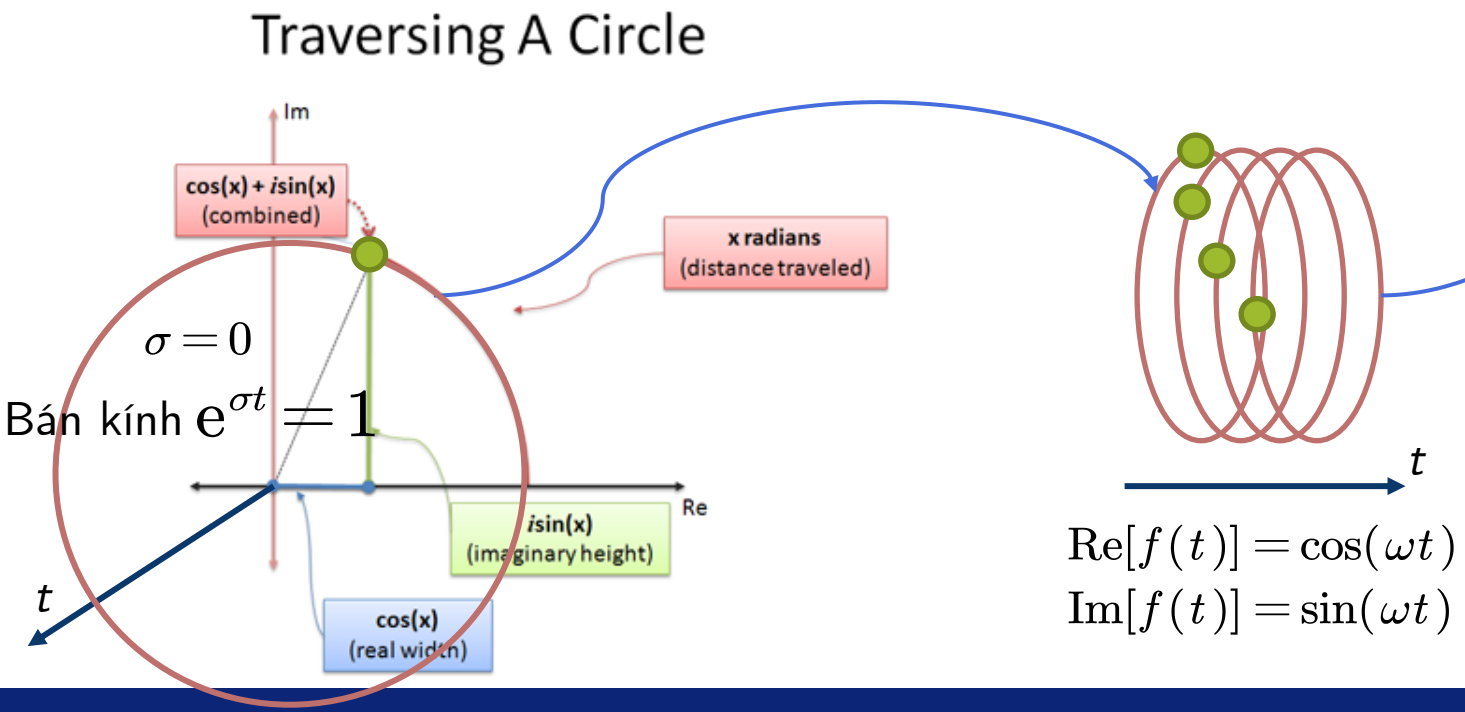
- **Tín hiệu mũ phức**

$$f(t) = B\,\mathrm{e}^{at} = B\,\mathrm{e}^{(\sigma + j\omega)t} = B\,\mathrm{e}^{\sigma t}\mathrm{e}^{j\omega t}$$

Cho

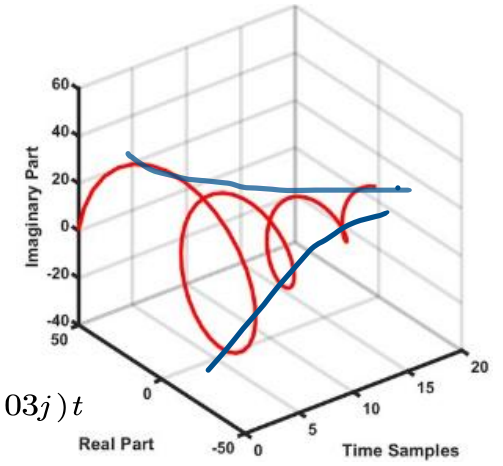
$$\sigma = 0,\ B = 1 \Rightarrow f(t) = \cos(\omega t) + j\sin(\omega t) = e^{jwt} = e^{j2\pi ft}$$





$\sigma \neq 0$

Bán kính $\mathrm{e}^{\sigma t}$ thay đổi theo t

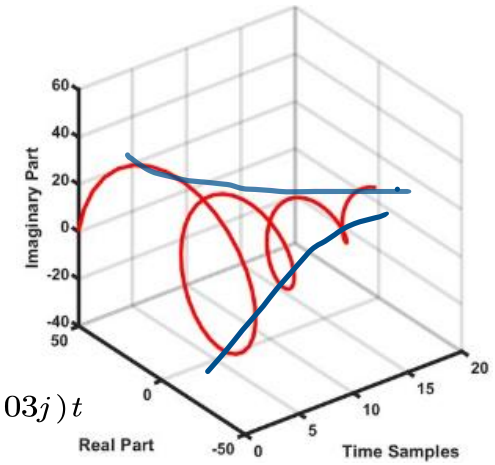


$$y = 10e^{(-0.103 + 1.03j)t}$$

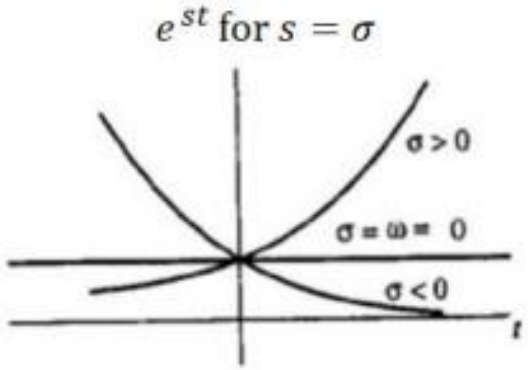
Các tín hiệu cơ bản

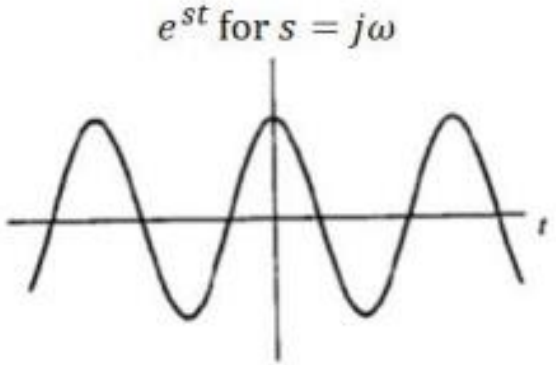
$\sigma \neq 0$

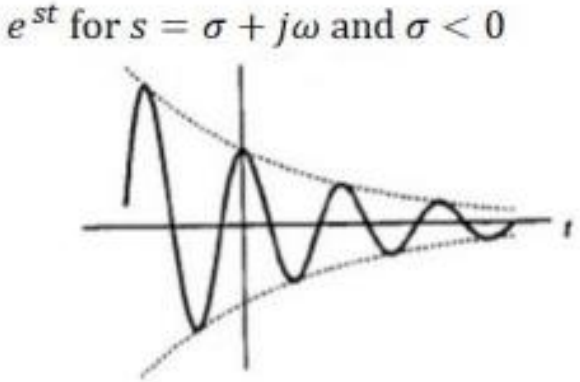
Bán kính $e^{\sigma t}$ thay đổi theo t

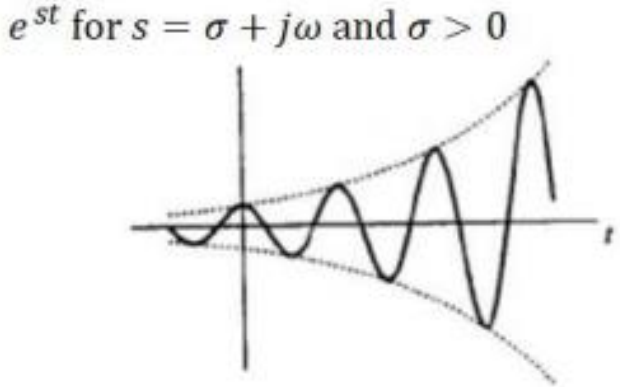


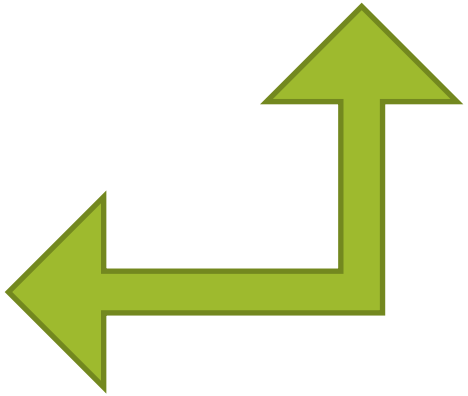
$y = 10e^{(-0.103+1.03j)t}$











Hàm đặc biệt

sinc(0) = 1
sinc(n) = 0 n = 1,2,...-1,-2,...

- **Hàm đặc biệt**
- sinc function

$$\text{sinc}(t) = \frac{\sin(\pi t)}{\pi t}$$

- rectangular function

$$\Pi(t) = \begin{cases} 1 & |t| < \frac{1}{2} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

- triangular function

$$\Lambda(t) = \begin{cases} 1-|t| & |t| < 1 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

